

Devoir de mathématiques : Statistique

2P MV2 · Version 01 · Durée : 45 min · Calculatrice autorisée · Téléphone interdit

Note : / 20

Nom : Prénom : Classe : 2P MV2 Date :

Rappel : la **médiane** d'une série partage la série, rangée dans l'ordre croissant, en deux groupes de même effectif.

La situation. Le responsable de l'entreprise « Taxi Baobab » appelle le garage de Tsingoni : « Je dois confier un véhicule pour une vidange. Je ne peux pas me passer de ce véhicule plus de 40 minutes. Est-ce fait en 40 minutes ou moins, en général ? »

Vous devez **calculer**, puis **prendre une décision** (OUI ou NON) et la **justifier avec les nombres**.

Partie A : sept relevés

5 points

Pour répondre, le garage regarde la durée (en minutes) de 7 vidanges réalisées cette semaine :

36 ; 29 ; 47 ; 44 ; 32 ; 37 ; 34

1. Rangez les valeurs dans l'ordre croissant.

1 pt

--	--	--	--	--	--	--

2. Quel est l'effectif total de la série ?

0,5 pt

3. Déterminez la médiane de cette série. Expliquez comment vous l'avez trouvée.

1,5 pt

4. Complétez la phrase : « Au moins la moitié des vidanges ont un(e) durée inférieur(e) ou égal(e) à min. »

1 pt

5. Calculez l'étendue de la série (écart entre la plus grande et la plus petite valeur).

1 pt

Partie B : on ajoute un relevé

5 points

Le lendemain, un 8^e véhicule passe à l'atelier : sa vidange dure **53** minutes. On ajoute ce relevé.

6. Rangez les 8 valeurs dans l'ordre croissant. Le nouvel effectif est-il pair ou impair ?

1 pt

--	--	--	--	--	--	--	--

7. Quelles sont les deux valeurs centrales (il n'y a plus de valeur exactement au milieu) ?

0,5 pt

8. Déterminez la médiane des 8 valeurs : calculez la moyenne des deux valeurs centrales. Faites apparaître le calcul.

1,5 pt

9. Calculez la moyenne des 8 valeurs.

1 pt

10. La médiane des 8 valeurs est-elle l'un des relevés ? Expliquez pourquoi.

1 pt

Partie C : un relevé très grand

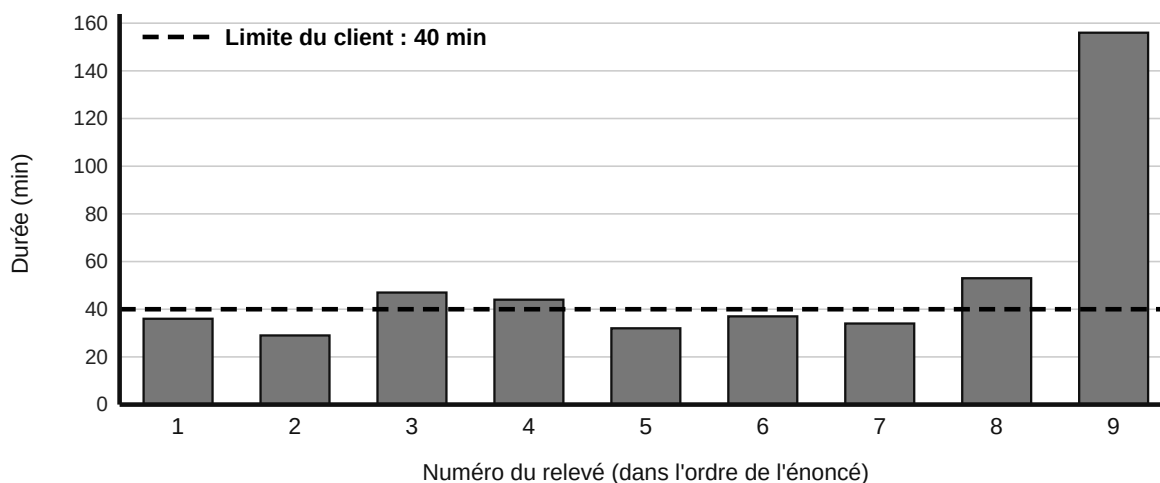
4 points

Un 9^e véhicule arrive avec un bouchon de carter grippé : sa vidange dure **156** minutes. On ajoute encore ce relevé.

11. Ajoutez ce relevé à la série rangée de la question 6 (9 valeurs). Quelle est la **nouvelle médiane** ? 1 pt

12. Calculez la **nouvelle moyenne** des 9 valeurs. 1 pt

Le diagramme montre les 9 relevés. La ligne pointillée est **limite du client** (40 min).



13. Combien de relevés sont **au-dessus de la ligne pointillée** ? Donnez leurs numéros. 1 pt

14. Comparez avec les questions 8 et 9 : de combien la médiane a-t-elle changé ? De combien la moyenne ? 1 pt
Laquelle bouge le plus ?

Partie D : la décision

6 points

15. Calculez l'étendue des 9 relevés. 1 pt

16. Pour dire la durée habituelle d'une vidange, quel nombre annoncez-vous ? 1 pt

☐ la moyenne ☐ la médiane Sa valeur : min

17. Décision. Peut-on répondre OUI au responsable : « une vidange est faite en 40 minutes ou moins, en général 4 pts
» ?

☐ OUI ☐ NON Justifiez avec les nombres, en 3 ou 4 phrases courtes :

Notation : l'indicateur choisi et pourquoi (1,5 pt) · les nombres utilisés, comparés à 40 min (1,5 pt) · une conclusion qui correspond aux nombres (1 pt).

Devoir de mathématiques : Statistique

2P MV2 · Version 02 · Durée : 45 min · Calculatrice autorisée · Téléphone interdit

Note : / 20

Nom : Prénom : Classe : 2P MV2 Date :

Rappel : la **médiane** d'une série partage la série, rangée dans l'ordre croissant, en deux groupes de même effectif.

La situation. Le responsable de l'entreprise « Ravinala Dépannage » appelle le garage de Sada : « *Je dois acheter des plaquettes de frein avant. Mon budget est de 30 euros. Le prix habituel de cette pièce rentre-t-il dans mon budget ?* »

Vous devez **calculer**, puis **prendre une décision** (OUI ou NON) et la **justifier avec les nombres**.

Partie A : sept relevés

5 points

Pour répondre, le garage regarde le prix (en euros) d'une même plaquette de frein avant chez 7 fournisseurs :
27 ; 34 ; 42 ; 46 ; 25 ; 38 ; 41

1. Rangez les valeurs dans l'ordre croissant.

1 pt

--	--	--	--	--	--	--

2. Quel est l'effectif total de la série ?

0,5 pt

3. Déterminez la médiane de cette série. Expliquez comment vous l'avez trouvée.

1,5 pt

4. Complétez la phrase : « Au moins la moitié des fournisseurs ont un(e) prix inférieur(e) ou égal(e) à €. »

1 pt

5. Calculez l'étendue de la série (écart entre la plus grande et la plus petite valeur).

1 pt

Partie B : on ajoute un relevé

5 points

Un 8^e fournisseur propose la même plaquette à **51** euros. On ajoute ce relevé.

6. Rangez les 8 valeurs dans l'ordre croissant. Le nouvel effectif est-il pair ou impair ?

1 pt

--	--	--	--	--	--	--	--

7. Quelles sont les deux valeurs centrales (il n'y a plus de valeur exactement au milieu) ?

0,5 pt

8. Déterminez la médiane des 8 valeurs : calculez la moyenne des deux valeurs centrales. Faites apparaître le calcul.

1,5 pt

9. Calculez la moyenne des 8 valeurs.

1 pt

10. La médiane des 8 valeurs est-elle l'un des relevés ? Expliquez pourquoi.

1 pt

Partie C : un relevé très grand

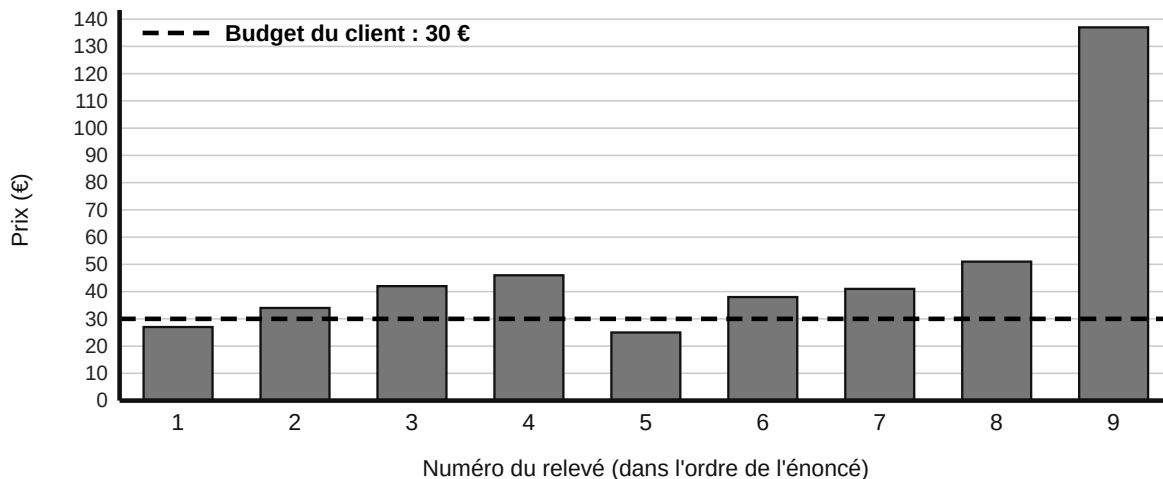
4 points

Un 9^e fournisseur vend la pièce d'origine constructeur, bien plus chère : **137** euros. On ajoute encore ce relevé.

11. Ajoutez ce relevé à la série rangée de la question 6 (9 valeurs). Quelle est la **nouvelle médiane** ? 1 pt

12. Calculez la **nouvelle moyenne** des 9 valeurs. 1 pt

Le diagramme montre les 9 relevés. La ligne pointillée est **budget du client** (30 €).



13. Combien de relevés sont **au-dessus de la ligne pointillée** ? Donnez leurs numéros. 1 pt

14. Comparez avec les questions 8 et 9 : de combien la médiane a-t-elle changé ? De combien la moyenne ? 1 pt
Laquelle bouge le plus ?

Partie D : la décision

6 points

15. Calculez l'étendue des 9 relevés. 1 pt

16. Pour dire le prix habituel de la plaquette, quel nombre annoncez-vous ? 1 pt

☐ la moyenne ☐ la médiane Sa valeur : €

17. Décision. Peut-on répondre OUI au responsable : « le prix habituel de la plaquette rentre dans votre budget de 30 euros » ? 4 pts

☐ **OUI** ☐ **NON** Justifiez avec les nombres, en 3 ou 4 phrases courtes :

Notation : l'indicateur choisi et pourquoi (1,5 pt) · les nombres utilisés, comparés à 30 € (1,5 pt) · une conclusion qui correspond aux nombres (1 pt).

Devoir de mathématiques : Statistique

2P MV2 · Version 03 · Durée : 45 min · Calculatrice autorisée · Téléphone interdit

Note : / 20

Nom : Prénom : Classe : 2P MV2 Date :

Rappel : la **médiane** d'une série partage la série, rangée dans l'ordre croissant, en deux groupes de même effectif.

La situation. Le responsable de l'entreprise « Lagon Livraison » appelle le garage de Kahani : « *Je dois confier un véhicule pour un changement de plaquettes de frein. Je ne peux pas me passer de ce véhicule plus de 65 minutes. Est-ce fait en 65 minutes ou moins, en général ?* »

Vous devez **calculer**, puis **prendre une décision** (OUI ou NON) et la **justifier avec les nombres**.

Partie A : sept relevés

5 points

Pour répondre, le garage regarde la durée (en minutes) de 7 changements de plaquettes de frein :
62 ; 49 ; 61 ; 74 ; 60 ; 46 ; 47

1. Rangez les valeurs dans l'ordre croissant.

1 pt

--	--	--	--	--	--	--

2. Quel est l'effectif total de la série ?

0,5 pt

3. Déterminez la médiane de cette série. Expliquez comment vous l'avez trouvée.

1,5 pt

4. Complétez la phrase : « Au moins la moitié des changements de plaquettes ont un(e) durée inférieur(e) ou égal(e) à min. »

1 pt

5. Calculez l'étendue de la série (écart entre la plus grande et la plus petite valeur).

1 pt

Partie B : on ajoute un relevé

5 points

Un 8^e véhicule arrive : son changement de plaquettes dure **81** minutes. On ajoute ce relevé.

6. Rangez les 8 valeurs dans l'ordre croissant. Le nouvel effectif est-il pair ou impair ?

1 pt

--	--	--	--	--	--	--	--

7. Quelles sont les deux valeurs centrales (il n'y a plus de valeur exactement au milieu) ?

0,5 pt

8. Déterminez la médiane des 8 valeurs : calculez la moyenne des deux valeurs centrales. Faites apparaître le calcul.

1,5 pt

9. Calculez la moyenne des 8 valeurs.

1 pt

10. La médiane des 8 valeurs est-elle l'un des relevés ? Expliquez pourquoi.

1 pt

Partie C : un relevé très grand

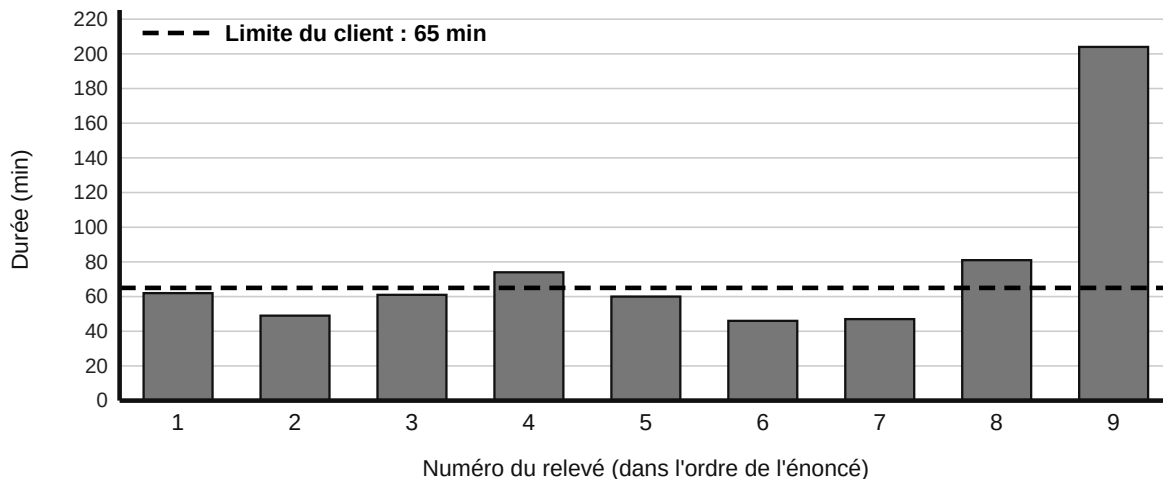
4 points

Un 9^e véhicule arrive avec une vis de disque rouillée : son changement dure **204** minutes. On ajoute encore ce relevé.

11. Ajoutez ce relevé à la série rangée de la question 6 (9 valeurs). Quelle est la **nouvelle médiane** ? 1 pt

12. Calculez la **nouvelle moyenne** des 9 valeurs. 1 pt

Le diagramme montre les 9 relevés. La ligne pointillée est **limite du client** (65 min).



13. Combien de relevés sont **au-dessus de la ligne pointillée** ? Donnez leurs numéros. 1 pt

14. Comparez avec les questions 8 et 9 : de combien la médiane a-t-elle changé ? De combien la moyenne ? 1 pt
Laquelle bouge le plus ?

Partie D : la décision

6 points

15. Calculez l'étendue des 9 relevés. 1 pt

16. Pour dire la durée habituelle d'un changement de plaquettes, quel nombre annoncez-vous ? 1 pt

☐ la moyenne ☐ la médiane Sa valeur : min

17. **Décision.** Peut-on répondre OUI au responsable : « un changement de plaquettes est fait en 65 minutes ou moins, en général » ? 4 pts

☐ OUI ☐ NON Justifiez avec les nombres, en 3 ou 4 phrases courtes :

Notation : l'indicateur choisi et pourquoi (1,5 pt) · les nombres utilisés, comparés à 65 min (1,5 pt) · une conclusion qui correspond aux nombres (1 pt).

Devoir de mathématiques : Statistique

2P MV2 · Version 04 · Durée : 45 min · Calculatrice autorisée · Téléphone interdit

Note : / 20

Nom : Prénom : Classe : 2P MV2 Date :

Rappel : la **médiane** d'une série partage la série, rangée dans l'ordre croissant, en deux groupes de même effectif.

La situation. Le responsable de l'entreprise « Boudre Service » appelle le garage de Bandréle : « Je dois acheter un pneu pour mon véhicule. Mon budget est de 80 euros. Le prix habituel de ce pneu rentre-t-il dans mon budget ? »

Vous devez **calculer**, puis **prendre une décision** (OUI ou NON) et la **justifier avec les nombres**.

Partie A : sept relevés

5 points

Pour répondre, le garage regarde le prix (en euros) d'un même pneu chez 7 fournisseurs :
76 ; 84 ; 96 ; 92 ; 95 ; 85 ; 62

1. Rangez les valeurs dans l'ordre croissant.

1 pt

--	--	--	--	--	--	--

2. Quel est l'effectif total de la série ?

0,5 pt

3. Déterminez la médiane de cette série. Expliquez comment vous l'avez trouvée.

1,5 pt

4. Complétez la phrase : « Au moins la moitié des fournisseurs ont un(e) prix inférieur(e) ou égal(e) à €. »

1 pt

5. Calculez l'étendue de la série (écart entre la plus grande et la plus petite valeur).

1 pt

Partie B : on ajoute un relevé

5 points

Un 8^e fournisseur propose le même pneu à **98** euros. On ajoute ce relevé.

6. Rangez les 8 valeurs dans l'ordre croissant. Le nouvel effectif est-il pair ou impair ?

1 pt

--	--	--	--	--	--	--	--

7. Quelles sont les deux valeurs centrales (il n'y a plus de valeur exactement au milieu) ?

0,5 pt

8. Déterminez la médiane des 8 valeurs : calculez la moyenne des deux valeurs centrales. Faites apparaître le calcul.

1,5 pt

9. Calculez la moyenne des 8 valeurs.

1 pt

10. La médiane des 8 valeurs est-elle l'un des relevés ? Expliquez pourquoi.

1 pt

Partie C : un relevé très grand

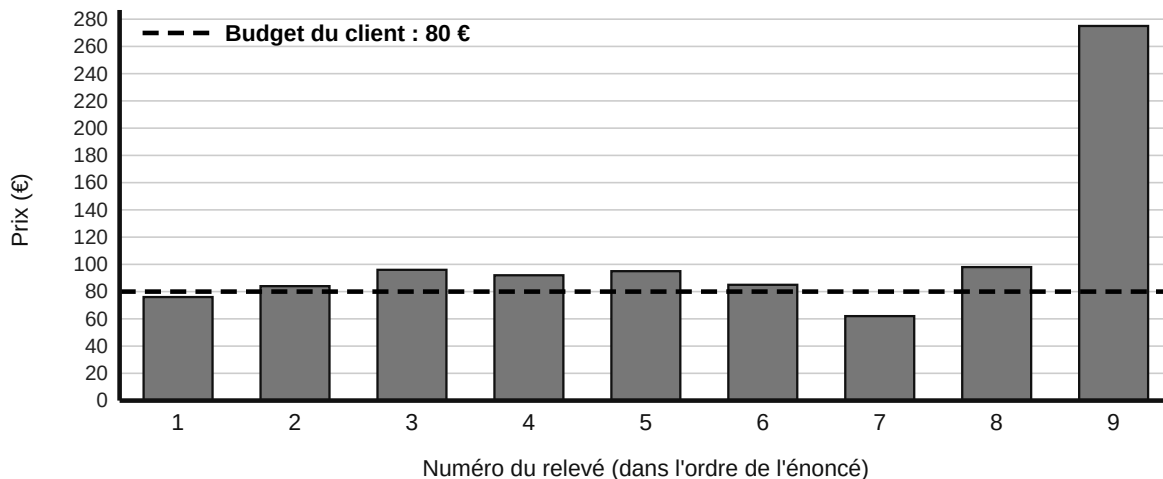
4 points

Un 9^e fournisseur vend le pneu de marque premium, bien plus cher : **275** euros. On ajoute encore ce relevé.

11. Ajoutez ce relevé à la série rangée de la question 6 (9 valeurs). Quelle est la **nouvelle médiane** ? 1 pt

12. Calculez la **nouvelle moyenne** des 9 valeurs. 1 pt

Le diagramme montre les 9 relevés. La ligne pointillée est **budget du client** (80 €).



13. Combien de relevés sont **au-dessus de la ligne pointillée** ? Donnez leurs numéros. 1 pt

14. Comparez avec les questions 8 et 9 : de combien la médiane a-t-elle changé ? De combien la moyenne ? 1 pt
Laquelle bouge le plus ?

Partie D : la décision

6 points

15. Calculez l'étendue des 9 relevés. 1 pt

16. Pour dire le prix habituel du pneu, quel nombre annoncez-vous ? 1 pt

☐ la moyenne ☐ la médiane Sa valeur : €

17. Décision. Peut-on répondre OUI au responsable : « le prix habituel du pneu rentre dans votre budget de 80 euros » ? 4 pts

☐ OUI ☐ NON Justifiez avec les nombres, en 3 ou 4 phrases courtes :

Notation : l'indicateur choisi et pourquoi (1,5 pt) · les nombres utilisés, comparés à 80 € (1,5 pt) · une conclusion qui correspond aux nombres (1 pt).

Devoir de mathématiques : Statistique

2P MV2 · Version 05 · Durée : 45 min · Calculatrice autorisée · Téléphone interdit

Note : / 20

Nom : Prénom : Classe : 2P MV2 Date :

Rappel : la **médiane** d'une série partage la série, rangée dans l'ordre croissant, en deux groupes de même effectif.

La situation. Le responsable de l'entreprise « Maoré Courses » appelle le garage de Dzaoudzi : « *Je dois confier un véhicule pour un remplacement de batterie. Je ne peux pas me passer de ce véhicule plus de 30 minutes. Est-ce fait en 30 minutes ou moins, en général ?* »

Vous devez **calculer**, puis **prendre une décision** (OUI ou NON) et la **justifier avec les nombres**.

Partie A : sept relevés

5 points

Pour répondre, le garage regarde la durée (en minutes) de 7 remplacements de batterie :

22 ; 24 ; 19 ; 26 ; 36 ; 23 ; 21

1. Rangez les valeurs dans l'ordre croissant.

1 pt

--	--	--	--	--	--	--

2. Quel est l'effectif total de la série ?

0,5 pt

3. Déterminez la médiane de cette série. Expliquez comment vous l'avez trouvée.

1,5 pt

4. Complétez la phrase : « Au moins la moitié des remplacements de batterie ont un(e) durée inférieur(e) ou égal(e) 1 pt à min. »

5. Calculez l'étendue de la série (écart entre la plus grande et la plus petite valeur).

1 pt

Partie B : on ajoute un relevé

5 points

Un 8^e véhicule arrive : son remplacement de batterie dure **37** minutes. On ajoute ce relevé.

6. Rangez les 8 valeurs dans l'ordre croissant. Le nouvel effectif est-il pair ou impair ?

1 pt

--	--	--	--	--	--	--	--

7. Quelles sont les deux valeurs centrales (il n'y a plus de valeur exactement au milieu) ?

0,5 pt

8. Déterminez la médiane des 8 valeurs : calculez la moyenne des deux valeurs centrales. Faites apparaître le calcul.

1,5 pt

9. Calculez la moyenne des 8 valeurs.

1 pt

10. La médiane des 8 valeurs est-elle l'un des relevés ? Expliquez pourquoi.

1 pt

Partie C : un relevé très grand

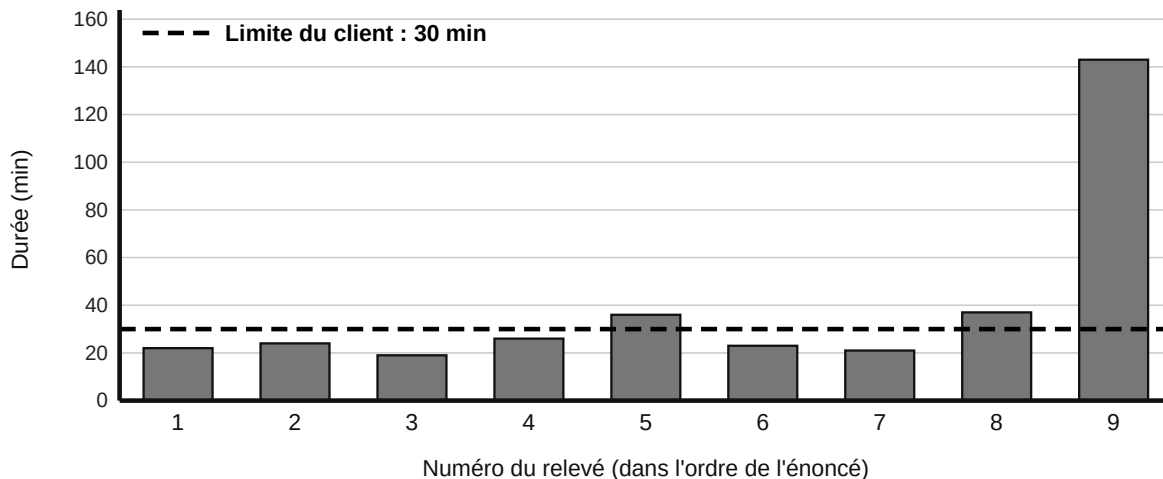
4 points

Un 9^e véhicule arrive avec des cosses très oxydées par l'air salin : son remplacement dure **143** minutes. On ajoute encore ce relevé.

11. Ajoutez ce relevé à la série rangée de la question 6 (9 valeurs). Quelle est la **nouvelle médiane** ? 1 pt

12. Calculez la **nouvelle moyenne** des 9 valeurs. 1 pt

Le diagramme montre les 9 relevés. La ligne pointillée est **limite du client** (30 min).



13. Combien de relevés sont **au-dessus de la ligne pointillée** ? Donnez leurs numéros. 1 pt

14. Comparez avec les questions 8 et 9 : de combien la médiane a-t-elle changé ? De combien la moyenne ? 1 pt
Laquelle bouge le plus ?

Partie D : la décision

6 points

15. Calculez l'étendue des 9 relevés. 1 pt

16. Pour dire la durée habituelle d'un remplacement de batterie, quel nombre annoncez-vous ? 1 pt

☐ la moyenne ☐ la médiane Sa valeur : min

17. **Décision.** Peut-on répondre OUI au responsable : « un remplacement de batterie est fait en 30 minutes ou moins, en général » ? 4 pts

☐ OUI ☐ NON Justifiez avec les nombres, en 3 ou 4 phrases courtes :

Notation : l'indicateur choisi et pourquoi (1,5 pt) · les nombres utilisés, comparés à 30 min (1,5 pt) · une conclusion qui correspond aux nombres (1 pt).

Devoir de mathématiques : Statistique

2P MV2 · Version 06 · Durée : 45 min · Calculatrice autorisée · Téléphone interdit

Note : / 20

Nom : Prénom : Classe : 2P MV2 Date :

Rappel : la **médiane** d'une série partage la série, rangée dans l'ordre croissant, en deux groupes de même effectif.

La situation. Le responsable de l'entreprise « Ylang Transports » appelle le garage de Pamandzi : « Je dois acheter une batterie 12 V. Mon budget est de 95 euros. Le prix habituel de cette batterie rentre-t-il dans mon budget ? »

Vous devez **calculer**, puis **prendre une décision** (OUI ou NON) et la **justifier avec les nombres**.

Partie A : sept relevés

5 points

Pour répondre, le garage regarde le prix (en euros) d'une même batterie 12 V chez 7 fournisseurs :

98 ; 114 ; 86 ; 111 ; 105 ; 77 ; 90

1. Rangez les valeurs dans l'ordre croissant.

1 pt

--	--	--	--	--	--	--

2. Quel est l'effectif total de la série ?

0,5 pt

3. Déterminez la médiane de cette série. Expliquez comment vous l'avez trouvée.

1,5 pt

4. Complétez la phrase : « Au moins la moitié des fournisseurs ont un(e) prix inférieur(e) ou égal(e) à €. »

1 pt

5. Calculez l'étendue de la série (écart entre la plus grande et la plus petite valeur).

1 pt

Partie B : on ajoute un relevé

5 points

Un 8^e fournisseur propose la même batterie à **119** euros. On ajoute ce relevé.

6. Rangez les 8 valeurs dans l'ordre croissant. Le nouvel effectif est-il pair ou impair ?

1 pt

--	--	--	--	--	--	--	--

7. Quelles sont les deux valeurs centrales (il n'y a plus de valeur exactement au milieu) ?

0,5 pt

8. Déterminez la médiane des 8 valeurs : calculez la moyenne des deux valeurs centrales. Faites apparaître le calcul.

1,5 pt

9. Calculez la moyenne des 8 valeurs.

1 pt

10. La médiane des 8 valeurs est-elle l'un des relevés ? Expliquez pourquoi.

1 pt

Partie C : un relevé très grand

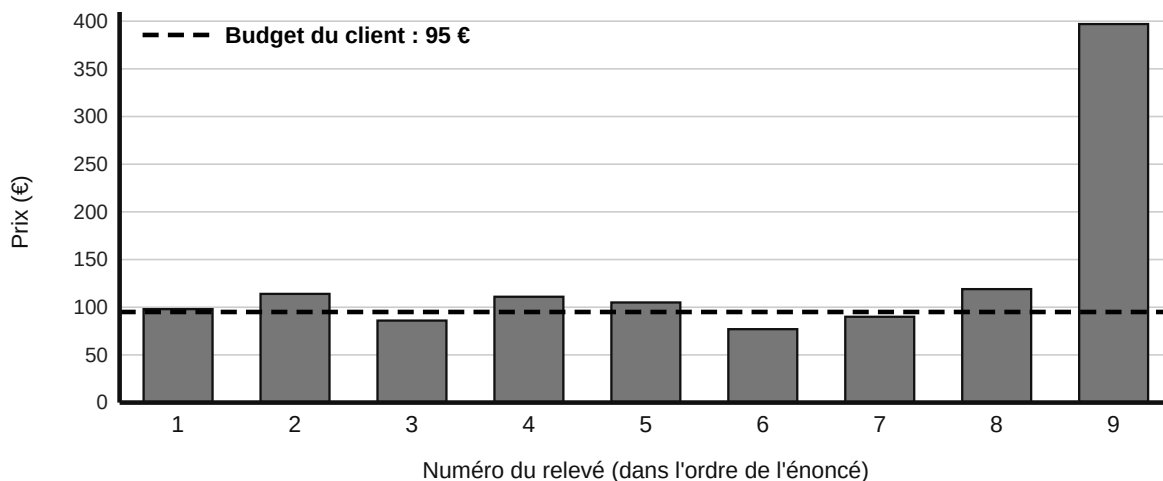
4 points

Un 9^e fournisseur vend la batterie d'origine constructeur, bien plus chère : **397 euros**. On ajoute encore ce relevé.

11. Ajoutez ce relevé à la série rangée de la question 6 (9 valeurs). Quelle est la **nouvelle médiane** ? 1 pt

12. Calculez la **nouvelle moyenne** des 9 valeurs. 1 pt

Le diagramme montre les 9 relevés. La ligne pointillée est **budget du client** (95 €).



13. Combien de relevés sont **au-dessus de la ligne pointillée** ? Donnez leurs numéros. 1 pt

14. Comparez avec les questions 8 et 9 : de combien la médiane a-t-elle changé ? De combien la moyenne ?
Laquelle bouge le plus ? 1 pt

Partie D : la décision

6 points

15. Calculez l'étendue des 9 relevés. 1 pt

16. Pour dire le prix habituel de la batterie, quel nombre annoncez-vous ? 1 pt

☐ la moyenne ☐ la médiane Sa valeur : €

17. Décision. Peut-on répondre OUI au responsable : « le prix habituel de la batterie rentre dans votre budget de 95 euros » ? 4 pts

☐ OUI ☐ NON Justifiez avec les nombres, en 3 ou 4 phrases courtes :

Notation : l'indicateur choisi et pourquoi (1,5 pt) · les nombres utilisés, comparés à 95 € (1,5 pt) · une conclusion qui correspond aux nombres (1 pt).

Devoir de mathématiques : Statistique

2P MV2 · Version 07 · Durée : 45 min · Calculatrice autorisée · Téléphone interdit

Note : / 20

Nom : Prénom : Classe : 2P MV2 Date :

Rappel : la **médiane** d'une série partage la série, rangée dans l'ordre croissant, en deux groupes de même effectif.

La situation. Le responsable de l'entreprise « Coco Express » appelle le garage de Chirongui : « Je dois confier un véhicule pour un remplacement de pneu. Je ne peux pas me passer de ce véhicule plus de 35 minutes. Est-ce fait en 35 minutes ou moins, en général ? »

Vous devez **calculer**, puis **prendre une décision** (OUI ou NON) et la **justifier avec les nombres**.

Partie A : sept relevés

5 points

Pour répondre, le garage regarde la durée (en minutes) de 7 remplacements de pneu :
28 ; 31 ; 25 ; 30 ; 39 ; 23 ; 38

1. Rangez les valeurs dans l'ordre croissant.

1 pt

--	--	--	--	--	--	--

2. Quel est l'effectif total de la série ?

0,5 pt

3. Déterminez la médiane de cette série. Expliquez comment vous l'avez trouvée.

1,5 pt

4. Complétez la phrase : « Au moins la moitié des remplacements de pneu ont un(e) durée inférieur(e) ou égal(e) à 1 pt min. »

5. Calculez l'étendue de la série (écart entre la plus grande et la plus petite valeur).

1 pt

Partie B : on ajoute un relevé

5 points

Un 8^e véhicule arrive : son remplacement de pneu dure **42** minutes. On ajoute ce relevé.

6. Rangez les 8 valeurs dans l'ordre croissant. Le nouvel effectif est-il pair ou impair ?

1 pt

--	--	--	--	--	--	--	--

7. Quelles sont les deux valeurs centrales (il n'y a plus de valeur exactement au milieu) ?

0,5 pt

8. Déterminez la médiane des 8 valeurs : calculez la moyenne des deux valeurs centrales. Faites apparaître le calcul.

1,5 pt

9. Calculez la moyenne des 8 valeurs.

1 pt

10. La médiane des 8 valeurs est-elle l'un des relevés ? Expliquez pourquoi.

1 pt

Partie C : un relevé très grand

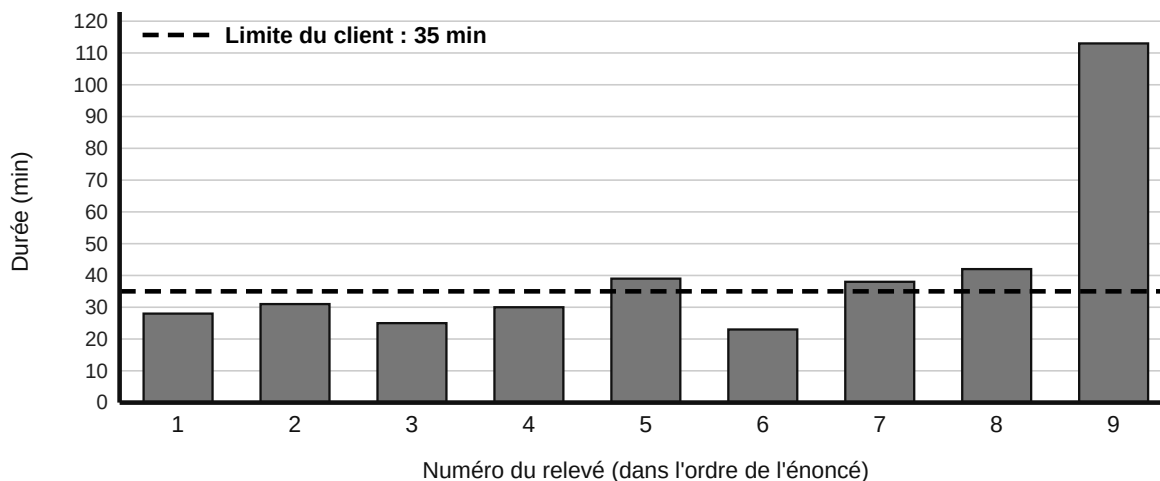
4 points

Un 9^e véhicule arrive avec un écrou de roue grippé : son remplacement dure **113** minutes. On ajoute encore ce relevé.

11. Ajoutez ce relevé à la série rangée de la question 6 (9 valeurs). Quelle est la **nouvelle médiane** ? 1 pt

12. Calculez la **nouvelle moyenne** des 9 valeurs. 1 pt

Le diagramme montre les 9 relevés. La ligne pointillée est **limite du client** (35 min).



13. Combien de relevés sont **au-dessus de la ligne pointillée** ? Donnez leurs numéros. 1 pt

14. Comparez avec les questions 8 et 9 : de combien la médiane a-t-elle changé ? De combien la moyenne ? 1 pt
Laquelle bouge le plus ?

Partie D : la décision

6 points

15. Calculez l'étendue des 9 relevés. 1 pt

16. Pour dire la durée habituelle d'un remplacement de pneu, quel nombre annoncez-vous ? 1 pt

☐ la moyenne ☐ la médiane Sa valeur : min

17. Décision. Peut-on répondre OUI au responsable : « un remplacement de pneu est fait en 35 minutes ou moins, en général » ? 4 pts

☐ OUI ☐ NON Justifiez avec les nombres, en 3 ou 4 phrases courtes :

Notation : l'indicateur choisi et pourquoi (1,5 pt) · les nombres utilisés, comparés à 35 min (1,5 pt) · une conclusion qui correspond aux nombres (1 pt).

Devoir de mathématiques : Statistique

2P MV2 · Version 08 · Durée : 45 min · Calculatrice autorisée · Téléphone interdit

Note : / 20

Nom : Prénom : Classe : 2P MV2 Date :

Rappel : la **médiane** d'une série partage la série, rangée dans l'ordre croissant, en deux groupes de même effectif.

La situation. Le responsable de l'entreprise « Mayotte Colis Express » appelle le garage de Mamoudzou : « Je dois acheter un kit de filtres pour l'entretien. Mon budget est de 30 euros. Le prix habituel de ce kit rentre-t-il dans mon budget ? »

Vous devez **calculer**, puis **prendre une décision** (OUI ou NON) et la **justifier avec les nombres**.

Partie A : sept relevés

5 points

Pour répondre, le garage regarde le prix (en euros) d'un même kit de filtres chez 7 fournisseurs :
27 ; 24 ; 37 ; 35 ; 23 ; 40 ; 34

1. Rangez les valeurs dans l'ordre croissant.

1 pt

--	--	--	--	--	--	--

2. Quel est l'effectif total de la série ?

0,5 pt

3. Déterminez la médiane de cette série. Expliquez comment vous l'avez trouvée.

1,5 pt

4. Complétez la phrase : « Au moins la moitié des fournisseurs ont un(e) prix inférieur(e) ou égal(e) à €. »

1 pt

5. Calculez l'étendue de la série (écart entre la plus grande et la plus petite valeur).

1 pt

Partie B : on ajoute un relevé

5 points

Un 8^e fournisseur propose le même kit à **44** euros. On ajoute ce relevé.

6. Rangez les 8 valeurs dans l'ordre croissant. Le nouvel effectif est-il pair ou impair ?

1 pt

--	--	--	--	--	--	--	--

7. Quelles sont les deux valeurs centrales (il n'y a plus de valeur exactement au milieu) ?

0,5 pt

8. Déterminez la médiane des 8 valeurs : calculez la moyenne des deux valeurs centrales. Faites apparaître le calcul.

1,5 pt

9. Calculez la moyenne des 8 valeurs.

1 pt

10. La médiane des 8 valeurs est-elle l'un des relevés ? Expliquez pourquoi.

1 pt

Partie C : un relevé très grand

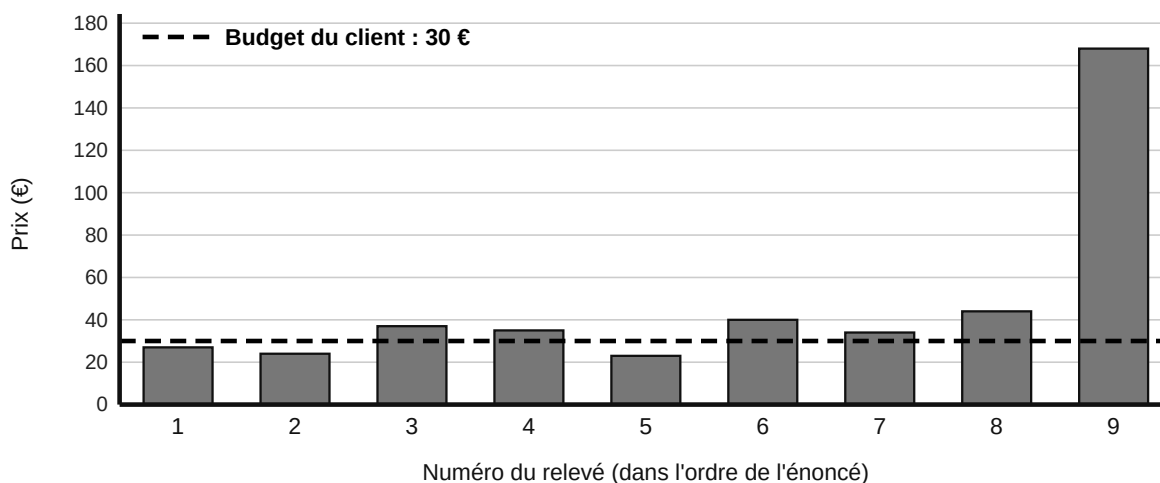
4 points

Un 9^e fournisseur vend le kit d'origine constructeur, bien plus cher : **168** euros. On ajoute encore ce relevé.

11. Ajoutez ce relevé à la série rangée de la question 6 (9 valeurs). Quelle est la **nouvelle médiane** ? 1 pt

12. Calculez la **nouvelle moyenne** des 9 valeurs. 1 pt

Le diagramme montre les 9 relevés. La ligne pointillée est **budget du client** (30 €).



13. Combien de relevés sont **au-dessus de la ligne pointillée** ? Donnez leurs numéros. 1 pt

14. Comparez avec les questions 8 et 9 : de combien la médiane a-t-elle changé ? De combien la moyenne ? Laquelle bouge le plus ? 1 pt

Partie D : la décision

6 points

15. Calculez l'étendue des 9 relevés. 1 pt

16. Pour dire le prix habituel du kit de filtres, quel nombre annoncez-vous ? 1 pt

☐ la moyenne ☐ la médiane Sa valeur : €

17. Décision. Peut-on répondre OUI au responsable : « le prix habituel du kit rentre dans votre budget de 30 euros » ? 4 pts

☐ OUI ☐ NON Justifiez avec les nombres, en 3 ou 4 phrases courtes :

Notation : l'indicateur choisi et pourquoi (1,5 pt) · les nombres utilisés, comparés à 30 € (1,5 pt) · une conclusion qui correspond aux nombres (1 pt).

Devoir de mathématiques : Statistique

2P MV2 · Version 09 · Durée : 45 min · Calculatrice autorisée · Téléphone interdit

Note : / 20

Nom : Prénom : Classe : 2P MV2 Date :

Rappel : la **médiane** d'une série partage la série, rangée dans l'ordre croissant, en deux groupes de même effectif.

La situation. Le responsable de l'entreprise « Taxi Baobab » appelle le garage de Tsingoni : « *Je dois confier un véhicule pour une vidange. Je ne peux pas me passer de ce véhicule plus de 55 minutes. Est-ce fait en 55 minutes ou moins, en général ?* »

Vous devez **calculer**, puis **prendre une décision** (OUI ou NON) et la **justifier avec les nombres**.

Partie A : sept relevés

5 points

Pour répondre, le garage regarde la durée (en minutes) de 7 vidanges réalisées cette semaine :

37 ; 32 ; 51 ; 39 ; 46 ; 47 ; 48

1. Rangez les valeurs dans l'ordre croissant.

1 pt

--	--	--	--	--	--	--

2. Quel est l'effectif total de la série ?

0,5 pt

3. Déterminez la médiane de cette série. Expliquez comment vous l'avez trouvée.

1,5 pt

4. Complétez la phrase : « Au moins la moitié des vidanges ont un(e) durée inférieur(e) ou égal(e) à min. »

1 pt

5. Calculez l'étendue de la série (écart entre la plus grande et la plus petite valeur).

1 pt

Partie B : on ajoute un relevé

5 points

Le lendemain, un 8^e véhicule passe à l'atelier : sa vidange dure **52** minutes. On ajoute ce relevé.

6. Rangez les 8 valeurs dans l'ordre croissant. Le nouvel effectif est-il pair ou impair ?

1 pt

--	--	--	--	--	--	--	--

7. Quelles sont les deux valeurs centrales (il n'y a plus de valeur exactement au milieu) ?

0,5 pt

8. Déterminez la médiane des 8 valeurs : calculez la moyenne des deux valeurs centrales. Faites apparaître le calcul.

1,5 pt

9. Calculez la moyenne des 8 valeurs.

1 pt

10. La médiane des 8 valeurs est-elle l'un des relevés ? Expliquez pourquoi.

1 pt

Partie C : un relevé très grand

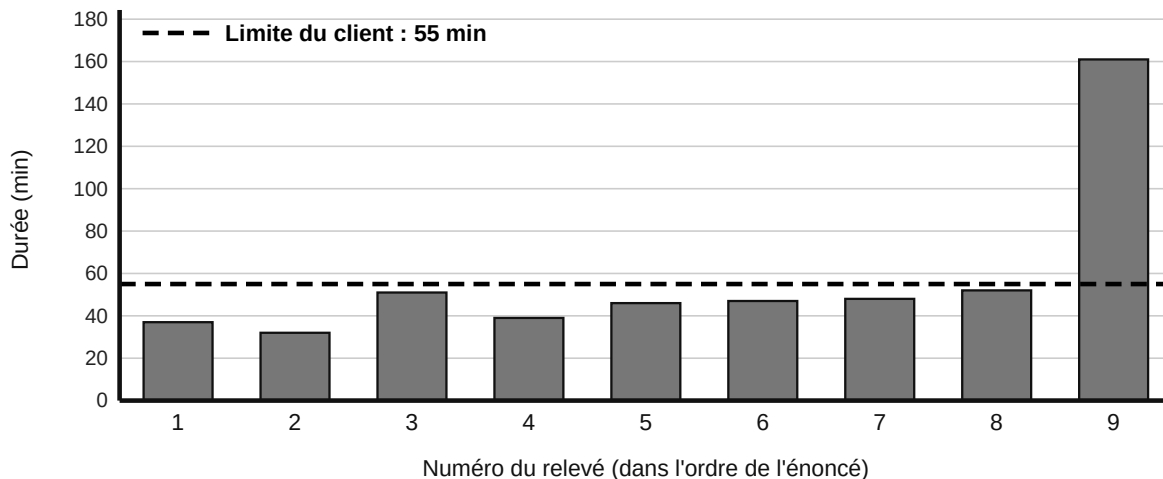
4 points

Un 9^e véhicule arrive avec un bouchon de carter grippé : sa vidange dure **161** minutes. On ajoute encore ce relevé.

11. Ajoutez ce relevé à la série rangée de la question 6 (9 valeurs). Quelle est la **nouvelle médiane** ? 1 pt

12. Calculez la **nouvelle moyenne** des 9 valeurs. 1 pt

Le diagramme montre les 9 relevés. La ligne pointillée est **limite du client** (55 min).



13. Combien de relevés sont **au-dessus de la ligne pointillée** ? Donnez leurs numéros. 1 pt

14. Comparez avec les questions 8 et 9 : de combien la médiane a-t-elle changé ? De combien la moyenne ? Laquelle bouge le plus ? 1 pt

Partie D : la décision

6 points

15. Calculez l'étendue des 9 relevés. 1 pt

16. Pour dire la durée habituelle d'une vidange, quel nombre annoncez-vous ? 1 pt

☐ la moyenne ☐ la médiane Sa valeur : min

17. Décision. Peut-on répondre OUI au responsable : « une vidange est faite en 55 minutes ou moins, en général 4 pts » ?

☐ OUI ☐ NON Justifiez avec les nombres, en 3 ou 4 phrases courtes :

Notation : l'indicateur choisi et pourquoi (1,5 pt) · les nombres utilisés, comparés à 55 min (1,5 pt) · une conclusion qui correspond aux nombres (1 pt).

Devoir de mathématiques : Statistique

2P MV2 · Version 10 · Durée : 45 min · Calculatrice autorisée · Téléphone interdit

Note : / 20

Nom : Prénom : Classe : 2P MV2 Date :

Rappel : la **médiane** d'une série partage la série, rangée dans l'ordre croissant, en deux groupes de même effectif.

La situation. Le responsable de l'entreprise « Ravinala Dépannage » appelle le garage de Sada : « *Je dois acheter des plaquettes de frein avant. Mon budget est de 35 euros. Le prix habituel de cette pièce rentre-t-il dans mon budget ?* »

Vous devez **calculer**, puis **prendre une décision** (OUI ou NON) et la **justifier avec les nombres**.

Partie A : sept relevés

5 points

Pour répondre, le garage regarde le prix (en euros) d'une même plaquette de frein avant chez 7 fournisseurs :
46 ; 42 ; 43 ; 45 ; 41 ; 39 ; 30

1. Rangez les valeurs dans l'ordre croissant.

1 pt

--	--	--	--	--	--	--

2. Quel est l'effectif total de la série ?

0,5 pt

3. Déterminez la médiane de cette série. Expliquez comment vous l'avez trouvée.

1,5 pt

4. Complétez la phrase : « Au moins la moitié des fournisseurs ont un(e) prix inférieur(e) ou égal(e) à €. »

1 pt

5. Calculez l'étendue de la série (écart entre la plus grande et la plus petite valeur).

1 pt

Partie B : on ajoute un relevé

5 points

Un 8^e fournisseur propose la même plaquette à **50** euros. On ajoute ce relevé.

6. Rangez les 8 valeurs dans l'ordre croissant. Le nouvel effectif est-il pair ou impair ?

1 pt

--	--	--	--	--	--	--	--

7. Quelles sont les deux valeurs centrales (il n'y a plus de valeur exactement au milieu) ?

0,5 pt

8. Déterminez la médiane des 8 valeurs : calculez la moyenne des deux valeurs centrales. Faites apparaître le calcul.

1,5 pt

9. Calculez la moyenne des 8 valeurs.

1 pt

10. La médiane des 8 valeurs est-elle l'un des relevés ? Expliquez pourquoi.

1 pt

Partie C : un relevé très grand

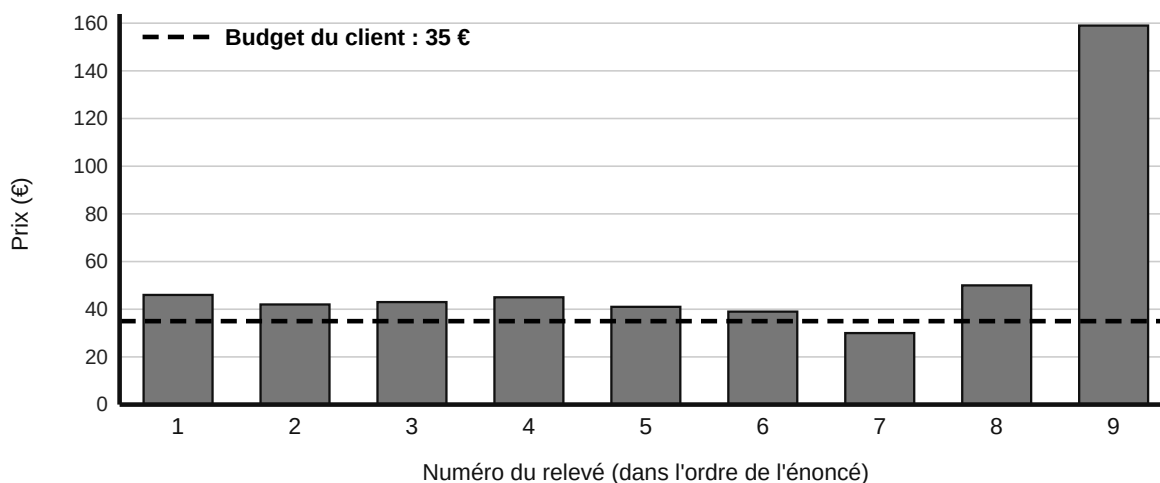
4 points

Un 9^e fournisseur vend la pièce d'origine constructeur, bien plus chère : **159** euros. On ajoute encore ce relevé.

11. Ajoutez ce relevé à la série rangée de la question 6 (9 valeurs). Quelle est la **nouvelle médiane** ? 1 pt

12. Calculez la **nouvelle moyenne** des 9 valeurs. 1 pt

Le diagramme montre les 9 relevés. La ligne pointillée est **budget du client** (35 €).



13. Combien de relevés sont **au-dessus de la ligne pointillée** ? Donnez leurs numéros. 1 pt

14. Comparez avec les questions 8 et 9 : de combien la médiane a-t-elle changé ? De combien la moyenne ? Laquelle bouge le plus ? 1 pt

Partie D : la décision

6 points

15. Calculez l'étendue des 9 relevés. 1 pt

16. Pour dire le prix habituel de la plaquette, quel nombre annoncez-vous ? 1 pt

☐ la moyenne ☐ la médiane Sa valeur : €

17. Décision. Peut-on répondre OUI au responsable : « le prix habituel de la plaquette rentre dans votre budget de 35 euros » ? 4 pts

☐ OUI ☐ NON Justifiez avec les nombres, en 3 ou 4 phrases courtes :

Notation : l'indicateur choisi et pourquoi (1,5 pt) · les nombres utilisés, comparés à 35 € (1,5 pt) · une conclusion qui correspond aux nombres (1 pt).

Devoir de mathématiques : Statistique

2P MV2 · Version 11 · Durée : 45 min · Calculatrice autorisée · Téléphone interdit

Note : / 20

Nom : Prénom : Classe : 2P MV2 Date :

Rappel : la **médiane** d'une série partage la série, rangée dans l'ordre croissant, en deux groupes de même effectif.

La situation. Le responsable de l'entreprise « Lagon Livraison » appelle le garage de Kahani : « Je dois confier un véhicule pour un changement de plaquettes de frein. Je ne peux pas me passer de ce véhicule plus de 70 minutes. Est-ce fait en 70 minutes ou moins, en général ? »

Vous devez **calculer**, puis **prendre une décision** (OUI ou NON) et la **justifier avec les nombres**.

Partie A : sept relevés

5 points

Pour répondre, le garage regarde la durée (en minutes) de 7 changements de plaquettes de frein :

63 ; 75 ; 60 ; 67 ; 64 ; 50 ; 59

1. Rangez les valeurs dans l'ordre croissant.

1 pt

--	--	--	--	--	--	--

2. Quel est l'effectif total de la série ?

0,5 pt

3. Déterminez la médiane de cette série. Expliquez comment vous l'avez trouvée.

1,5 pt

4. Complétez la phrase : « Au moins la moitié des changements de plaquettes ont un(e) durée inférieur(e) ou égal(e) à min. »

1 pt

5. Calculez l'étendue de la série (écart entre la plus grande et la plus petite valeur).

1 pt

Partie B : on ajoute un relevé

5 points

Un 8^e véhicule arrive : son changement de plaquettes dure **82** minutes. On ajoute ce relevé.

6. Rangez les 8 valeurs dans l'ordre croissant. Le nouvel effectif est-il pair ou impair ?

1 pt

--	--	--	--	--	--	--	--

7. Quelles sont les deux valeurs centrales (il n'y a plus de valeur exactement au milieu) ?

0,5 pt

8. Déterminez la médiane des 8 valeurs : calculez la moyenne des deux valeurs centrales. Faites apparaître le calcul.

1,5 pt

9. Calculez la moyenne des 8 valeurs.

1 pt

10. La médiane des 8 valeurs est-elle l'un des relevés ? Expliquez pourquoi.

1 pt

Partie C : un relevé très grand

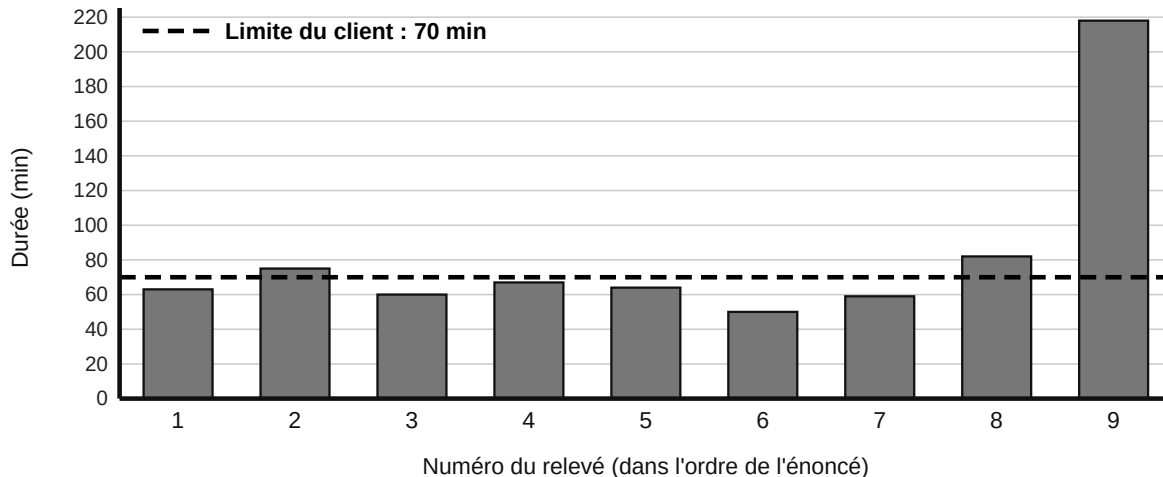
4 points

Un 9^e véhicule arrive avec une vis de disque rouillée : son changement dure **218** minutes. On ajoute encore ce relevé.

11. Ajoutez ce relevé à la série rangée de la question 6 (9 valeurs). Quelle est la **nouvelle médiane** ? 1 pt

12. Calculez la **nouvelle moyenne** des 9 valeurs. 1 pt

Le diagramme montre les 9 relevés. La ligne pointillée est **limite du client** (70 min).



13. Combien de relevés sont **au-dessus de la ligne pointillée** ? Donnez leurs numéros. 1 pt

14. Comparez avec les questions 8 et 9 : de combien la médiane a-t-elle changé ? De combien la moyenne ? 1 pt
Laquelle bouge le plus ?

Partie D : la décision

6 points

15. Calculez l'étendue des 9 relevés. 1 pt

16. Pour dire la durée habituelle d'un changement de plaquettes, quel nombre annoncez-vous ? 1 pt

☐ la moyenne ☐ la médiane Sa valeur : min

17. **Décision.** Peut-on répondre OUI au responsable : « un changement de plaquettes est fait en 70 minutes ou moins, en général » ? 4 pts

☐ OUI ☐ NON Justifiez avec les nombres, en 3 ou 4 phrases courtes :

Notation : l'indicateur choisi et pourquoi (1,5 pt) · les nombres utilisés, comparés à 70 min (1,5 pt) · une conclusion qui correspond aux nombres (1 pt).

Devoir de mathématiques : Statistique

2P MV2 · Version 12 · Durée : 45 min · Calculatrice autorisée · Téléphone interdit

Note : / 20

Nom : Prénom : Classe : 2P MV2 Date :

Rappel : la **médiane** d'une série partage la série, rangée dans l'ordre croissant, en deux groupes de même effectif.

La situation. Le responsable de l'entreprise « Boudre Service » appelle le garage de Bandréle : « Je dois acheter un pneu pour mon véhicule. Mon budget est de 80 euros. Le prix habituel de ce pneu rentre-t-il dans mon budget ? »

Vous devez **calculer**, puis **prendre une décision** (OUI ou NON) et la **justifier avec les nombres**.

Partie A : sept relevés

5 points

Pour répondre, le garage regarde le prix (en euros) d'un même pneu chez 7 fournisseurs :

71 ; 87 ; 90 ; 60 ; 92 ; 72 ; 86

1. Rangez les valeurs dans l'ordre croissant.

1 pt

--	--	--	--	--	--	--

2. Quel est l'effectif total de la série ?

0,5 pt

3. Déterminez la médiane de cette série. Expliquez comment vous l'avez trouvée.

1,5 pt

4. Complétez la phrase : « Au moins la moitié des fournisseurs ont un(e) prix inférieur(e) ou égal(e) à €. »

1 pt

5. Calculez l'étendue de la série (écart entre la plus grande et la plus petite valeur).

1 pt

Partie B : on ajoute un relevé

5 points

Un 8^e fournisseur propose le même pneu à **98** euros. On ajoute ce relevé.

6. Rangez les 8 valeurs dans l'ordre croissant. Le nouvel effectif est-il pair ou impair ?

1 pt

--	--	--	--	--	--	--	--

7. Quelles sont les deux valeurs centrales (il n'y a plus de valeur exactement au milieu) ?

0,5 pt

8. Déterminez la médiane des 8 valeurs : calculez la moyenne des deux valeurs centrales. Faites apparaître le calcul.

1,5 pt

9. Calculez la moyenne des 8 valeurs.

1 pt

10. La médiane des 8 valeurs est-elle l'un des relevés ? Expliquez pourquoi.

1 pt

Partie C : un relevé très grand

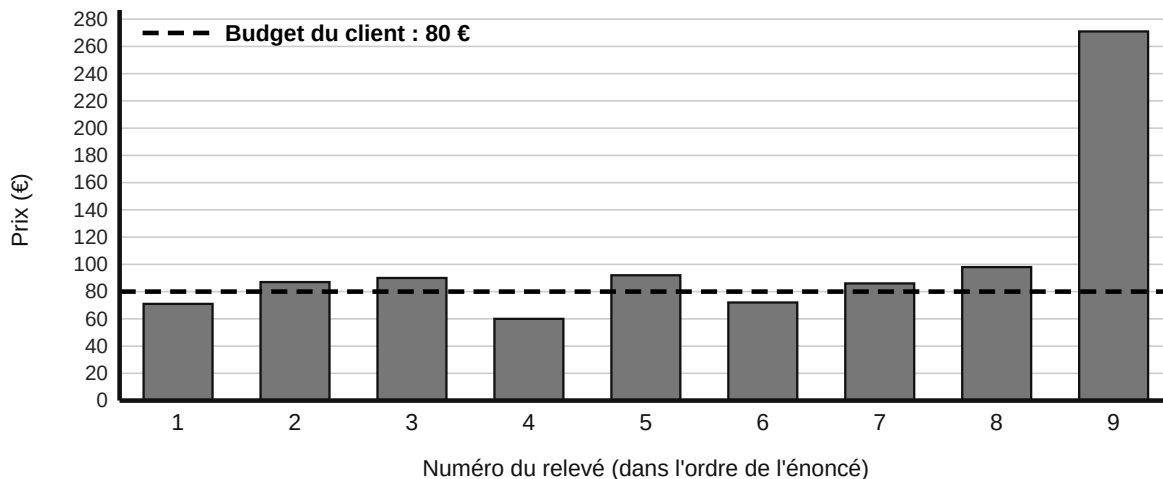
4 points

Un 9^e fournisseur vend le pneu de marque premium, bien plus cher : **271** euros. On ajoute encore ce relevé.

11. Ajoutez ce relevé à la série rangée de la question 6 (9 valeurs). Quelle est la **nouvelle médiane** ? 1 pt

12. Calculez la **nouvelle moyenne** des 9 valeurs. 1 pt

Le diagramme montre les 9 relevés. La ligne pointillée est **budget du client** (80 €).



13. Combien de relevés sont **au-dessus de la ligne pointillée** ? Donnez leurs numéros. 1 pt

14. Comparez avec les questions 8 et 9 : de combien la médiane a-t-elle changé ? De combien la moyenne ? Laquelle bouge le plus ? 1 pt

Partie D : la décision

6 points

15. Calculez l'étendue des 9 relevés. 1 pt

16. Pour dire le prix habituel du pneu, quel nombre annoncez-vous ? 1 pt

☐ la moyenne ☐ la médiane Sa valeur : €

17. Décision. Peut-on répondre OUI au responsable : « le prix habituel du pneu rentre dans votre budget de 80 euros » ? 4 pts

☐ OUI ☐ NON Justifiez avec les nombres, en 3 ou 4 phrases courtes :

Notation : l'indicateur choisi et pourquoi (1,5 pt) · les nombres utilisés, comparés à 80 € (1,5 pt) · une conclusion qui correspond aux nombres (1 pt).

Devoir de mathématiques : Statistique

2P MV2 · Version 13 · Durée : 45 min · Calculatrice autorisée · Téléphone interdit

Note : / 20

Nom : Prénom : Classe : 2P MV2 Date :

Rappel : la **médiane** d'une série partage la série, rangée dans l'ordre croissant, en deux groupes de même effectif.

La situation. Le responsable de l'entreprise « Maoré Courses » appelle le garage de Dzaoudzi : « *Je dois confier un véhicule pour un remplacement de batterie. Je ne peux pas me passer de ce véhicule plus de 35 minutes. Est-ce fait en 35 minutes ou moins, en général ?* »

Vous devez **calculer**, puis **prendre une décision** (OUI ou NON) et la **justifier avec les nombres**.

Partie A : sept relevés

5 points

Pour répondre, le garage regarde la durée (en minutes) de 7 remplacements de batterie :

23 ; 21 ; 30 ; 19 ; 26 ; 28 ; 22

1. Rangez les valeurs dans l'ordre croissant.

1 pt

--	--	--	--	--	--	--

2. Quel est l'effectif total de la série ?

0,5 pt

3. Déterminez la médiane de cette série. Expliquez comment vous l'avez trouvée.

1,5 pt

4. Complétez la phrase : « Au moins la moitié des remplacements de batterie ont un(e) durée inférieur(e) ou égal(e) 1 pt à min. »

5. Calculez l'étendue de la série (écart entre la plus grande et la plus petite valeur).

1 pt

Partie B : on ajoute un relevé

5 points

Un 8^e véhicule arrive : son remplacement de batterie dure **31** minutes. On ajoute ce relevé.

6. Rangez les 8 valeurs dans l'ordre croissant. Le nouvel effectif est-il pair ou impair ?

1 pt

--	--	--	--	--	--	--	--

7. Quelles sont les deux valeurs centrales (il n'y a plus de valeur exactement au milieu) ?

0,5 pt

8. Déterminez la médiane des 8 valeurs : calculez la moyenne des deux valeurs centrales. Faites apparaître le calcul.

1,5 pt

9. Calculez la moyenne des 8 valeurs.

1 pt

10. La médiane des 8 valeurs est-elle l'un des relevés ? Expliquez pourquoi.

1 pt

Partie C : un relevé très grand

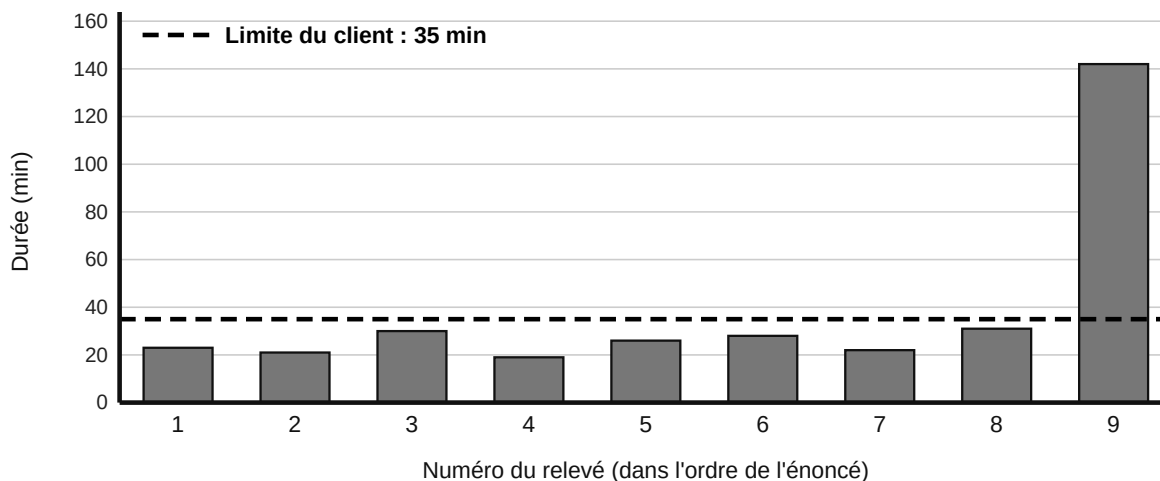
4 points

Un 9^e véhicule arrive avec des cosses très oxydées par l'air salin : son remplacement dure **142** minutes. On ajoute encore ce relevé.

11. Ajoutez ce relevé à la série rangée de la question 6 (9 valeurs). Quelle est la **nouvelle médiane** ? 1 pt

12. Calculez la **nouvelle moyenne** des 9 valeurs. 1 pt

Le diagramme montre les 9 relevés. La ligne pointillée est **limite du client** (35 min).



13. Combien de relevés sont **au-dessus de la ligne pointillée** ? Donnez leurs numéros. 1 pt

14. Comparez avec les questions 8 et 9 : de combien la médiane a-t-elle changé ? De combien la moyenne ? 1 pt
Laquelle bouge le plus ?

Partie D : la décision

6 points

15. Calculez l'étendue des 9 relevés. 1 pt

16. Pour dire la durée habituelle d'un remplacement de batterie, quel nombre annoncez-vous ? 1 pt

☐ la moyenne ☐ la médiane Sa valeur : min

17. **Décision.** Peut-on répondre OUI au responsable : « un remplacement de batterie est fait en 35 minutes ou moins, en général » ? 4 pts

☐ OUI ☐ NON Justifiez avec les nombres, en 3 ou 4 phrases courtes :

Notation : l'indicateur choisi et pourquoi (1,5 pt) · les nombres utilisés, comparés à 35 min (1,5 pt) · une conclusion qui correspond aux nombres (1 pt).

Devoir de mathématiques : Statistique

2P MV2 · Version 14 · Durée : 45 min · Calculatrice autorisée · Téléphone interdit

Note : / 20

Nom : Prénom : Classe : 2P MV2 Date :

Rappel : la **médiane** d'une série partage la série, rangée dans l'ordre croissant, en deux groupes de même effectif.

La situation. Le responsable de l'entreprise « Ylang Transports » appelle le garage de Pamandzi : « Je dois acheter une batterie 12 V. Mon budget est de 90 euros. Le prix habituel de cette batterie rentre-t-il dans mon budget ? »

Vous devez **calculer**, puis **prendre une décision** (OUI ou NON) et la **justifier avec les nombres**.

Partie A : sept relevés

5 points

Pour répondre, le garage regarde le prix (en euros) d'une même batterie 12 V chez 7 fournisseurs :

108 ; 100 ; 75 ; 101 ; 99 ; 98 ; 82

1. Rangez les valeurs dans l'ordre croissant.

1 pt

--	--	--	--	--	--	--

2. Quel est l'effectif total de la série ?

0,5 pt

3. Déterminez la médiane de cette série. Expliquez comment vous l'avez trouvée.

1,5 pt

4. Complétez la phrase : « Au moins la moitié des fournisseurs ont un(e) prix inférieur(e) ou égal(e) à €. »

1 pt

5. Calculez l'étendue de la série (écart entre la plus grande et la plus petite valeur).

1 pt

Partie B : on ajoute un relevé

5 points

Un 8^e fournisseur propose la même batterie à **113** euros. On ajoute ce relevé.

6. Rangez les 8 valeurs dans l'ordre croissant. Le nouvel effectif est-il pair ou impair ?

1 pt

--	--	--	--	--	--	--	--

7. Quelles sont les deux valeurs centrales (il n'y a plus de valeur exactement au milieu) ?

0,5 pt

8. Déterminez la médiane des 8 valeurs : calculez la moyenne des deux valeurs centrales. Faites apparaître le calcul.

1,5 pt

9. Calculez la moyenne des 8 valeurs.

1 pt

10. La médiane des 8 valeurs est-elle l'un des relevés ? Expliquez pourquoi.

1 pt

Partie C : un relevé très grand

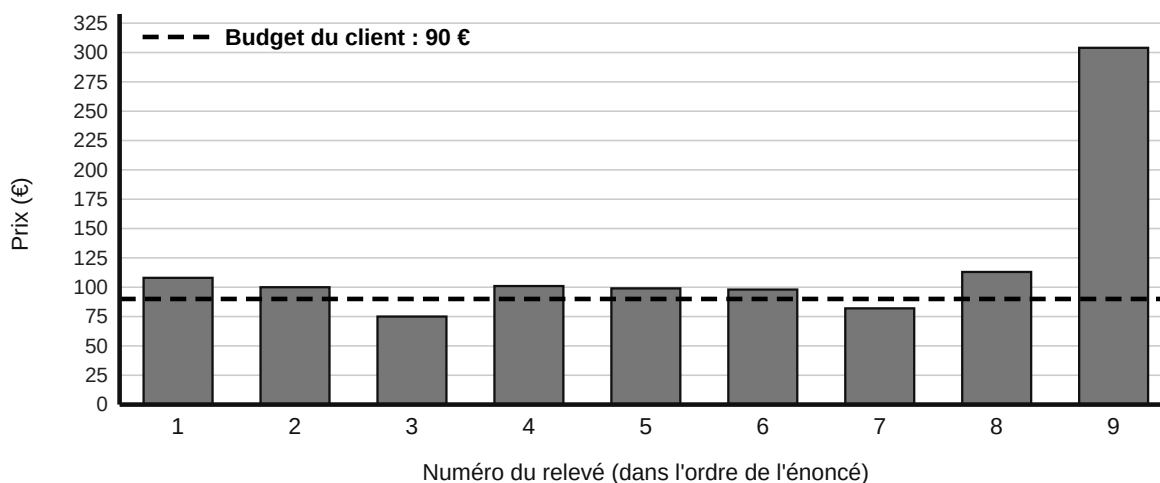
4 points

Un 9^e fournisseur vend la batterie d'origine constructeur, bien plus chère : **304** euros. On ajoute encore ce relevé.

11. Ajoutez ce relevé à la série rangée de la question 6 (9 valeurs). Quelle est la **nouvelle médiane** ? 1 pt

12. Calculez la **nouvelle moyenne** des 9 valeurs. 1 pt

Le diagramme montre les 9 relevés. La ligne pointillée est **budget du client** (90 €).



13. Combien de relevés sont **au-dessus de la ligne pointillée** ? Donnez leurs numéros. 1 pt

14. Comparez avec les questions 8 et 9 : de combien la médiane a-t-elle changé ? De combien la moyenne ? Laquelle bouge le plus ? 1 pt

Partie D : la décision

6 points

15. Calculez l'étendue des 9 relevés. 1 pt

16. Pour dire le prix habituel de la batterie, quel nombre annoncez-vous ? 1 pt

☐ la moyenne ☐ la médiane Sa valeur : €

17. Décision. Peut-on répondre OUI au responsable : « le prix habituel de la batterie rentre dans votre budget de 90 euros » ? 4 pts

☐ OUI ☐ NON Justifiez avec les nombres, en 3 ou 4 phrases courtes :

Notation : l'indicateur choisi et pourquoi (1,5 pt) · les nombres utilisés, comparés à 90 € (1,5 pt) · une conclusion qui correspond aux nombres (1 pt).

Devoir de mathématiques : Statistique

2P MV2 · Version 15 · Durée : 45 min · Calculatrice autorisée · Téléphone interdit

Note : / 20

Nom : Prénom : Classe : 2P MV2 Date :

Rappel : la **médiane** d'une série partage la série, rangée dans l'ordre croissant, en deux groupes de même effectif.

La situation. Le responsable de l'entreprise « Coco Express » appelle le garage de Chirongui : « Je dois confier un véhicule pour un remplacement de pneu. Je ne peux pas me passer de ce véhicule plus de 40 minutes. Est-ce fait en 40 minutes ou moins, en général ? »

Vous devez **calculer**, puis **prendre une décision** (OUI ou NON) et la **justifier avec les nombres**.

Partie A : sept relevés

5 points

Pour répondre, le garage regarde la durée (en minutes) de 7 remplacements de pneu :
25 ; 28 ; 22 ; 35 ; 26 ; 36 ; 31

1. Rangez les valeurs dans l'ordre croissant.

1 pt

--	--	--	--	--	--	--

2. Quel est l'effectif total de la série ?

0,5 pt

3. Déterminez la médiane de cette série. Expliquez comment vous l'avez trouvée.

1,5 pt

4. Complétez la phrase : « Au moins la moitié des remplacements de pneu ont un(e) durée inférieur(e) ou égal(e) à 1 pt min. »

5. Calculez l'étendue de la série (écart entre la plus grande et la plus petite valeur).

1 pt

Partie B : on ajoute un relevé

5 points

Un 8^e véhicule arrive : son remplacement de pneu dure **37** minutes. On ajoute ce relevé.

6. Rangez les 8 valeurs dans l'ordre croissant. Le nouvel effectif est-il pair ou impair ?

1 pt

--	--	--	--	--	--	--	--

7. Quelles sont les deux valeurs centrales (il n'y a plus de valeur exactement au milieu) ?

0,5 pt

8. Déterminez la médiane des 8 valeurs : calculez la moyenne des deux valeurs centrales. Faites apparaître le calcul.

1,5 pt

9. Calculez la moyenne des 8 valeurs.

1 pt

10. La médiane des 8 valeurs est-elle l'un des relevés ? Expliquez pourquoi.

1 pt

Partie C : un relevé très grand

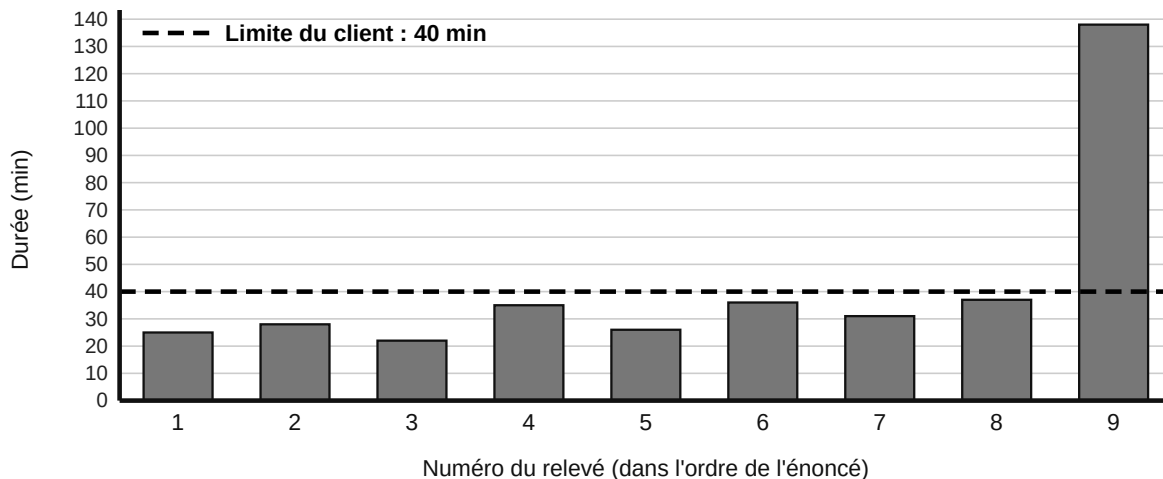
4 points

Un 9^e véhicule arrive avec un écrou de roue grippé : son remplacement dure **138** minutes. On ajoute encore ce relevé.

11. Ajoutez ce relevé à la série rangée de la question 6 (9 valeurs). Quelle est la **nouvelle médiane** ? 1 pt

12. Calculez la **nouvelle moyenne** des 9 valeurs. 1 pt

Le diagramme montre les 9 relevés. La ligne pointillée est **limite du client** (40 min).



13. Combien de relevés sont **au-dessus de la ligne pointillée** ? Donnez leurs numéros. 1 pt

14. Comparez avec les questions 8 et 9 : de combien la médiane a-t-elle changé ? De combien la moyenne ? Laquelle bouge le plus ? 1 pt

Partie D : la décision

6 points

15. Calculez l'étendue des 9 relevés. 1 pt

16. Pour dire la durée habituelle d'un remplacement de pneu, quel nombre annoncez-vous ? 1 pt

☐ la moyenne ☐ la médiane Sa valeur : min

17. **Décision.** Peut-on répondre OUI au responsable : « un remplacement de pneu est fait en 40 minutes ou moins, en général » ? 4 pts

☐ OUI ☐ NON Justifiez avec les nombres, en 3 ou 4 phrases courtes :

Notation : l'indicateur choisi et pourquoi (1,5 pt) · les nombres utilisés, comparés à 40 min (1,5 pt) · une conclusion qui correspond aux nombres (1 pt).

Devoir de mathématiques : Statistique

2P MV2 · Version 16 · Durée : 45 min · Calculatrice autorisée · Téléphone interdit

Note : / 20

Nom : Prénom : Classe : 2P MV2 Date :

Rappel : la **médiane** d'une série partage la série, rangée dans l'ordre croissant, en deux groupes de même effectif.

La situation. Le responsable de l'entreprise « Mayotte Colis Express » appelle le garage de Mamoudzou : « Je dois acheter un kit de filtres pour l'entretien. Mon budget est de 30 euros. Le prix habituel de ce kit rentre-t-il dans mon budget ? »

Vous devez **calculer**, puis **prendre une décision** (OUI ou NON) et la **justifier avec les nombres**.

Partie A : sept relevés

5 points

Pour répondre, le garage regarde le prix (en euros) d'un même kit de filtres chez 7 fournisseurs :
22 ; 38 ; 24 ; 26 ; 34 ; 37 ; 27

1. Rangez les valeurs dans l'ordre croissant.

1 pt

--	--	--	--	--	--	--

2. Quel est l'effectif total de la série ?

0,5 pt

3. Déterminez la médiane de cette série. Expliquez comment vous l'avez trouvée.

1,5 pt

4. Complétez la phrase : « Au moins la moitié des fournisseurs ont un(e) prix inférieur(e) ou égal(e) à €. »

1 pt

5. Calculez l'étendue de la série (écart entre la plus grande et la plus petite valeur).

1 pt

Partie B : on ajoute un relevé

5 points

Un 8^e fournisseur propose le même kit à **40** euros. On ajoute ce relevé.

6. Rangez les 8 valeurs dans l'ordre croissant. Le nouvel effectif est-il pair ou impair ?

1 pt

--	--	--	--	--	--	--	--

7. Quelles sont les deux valeurs centrales (il n'y a plus de valeur exactement au milieu) ?

0,5 pt

8. Déterminez la médiane des 8 valeurs : calculez la moyenne des deux valeurs centrales. Faites apparaître le calcul.

1,5 pt

9. Calculez la moyenne des 8 valeurs.

1 pt

10. La médiane des 8 valeurs est-elle l'un des relevés ? Expliquez pourquoi.

1 pt

Partie C : un relevé très grand

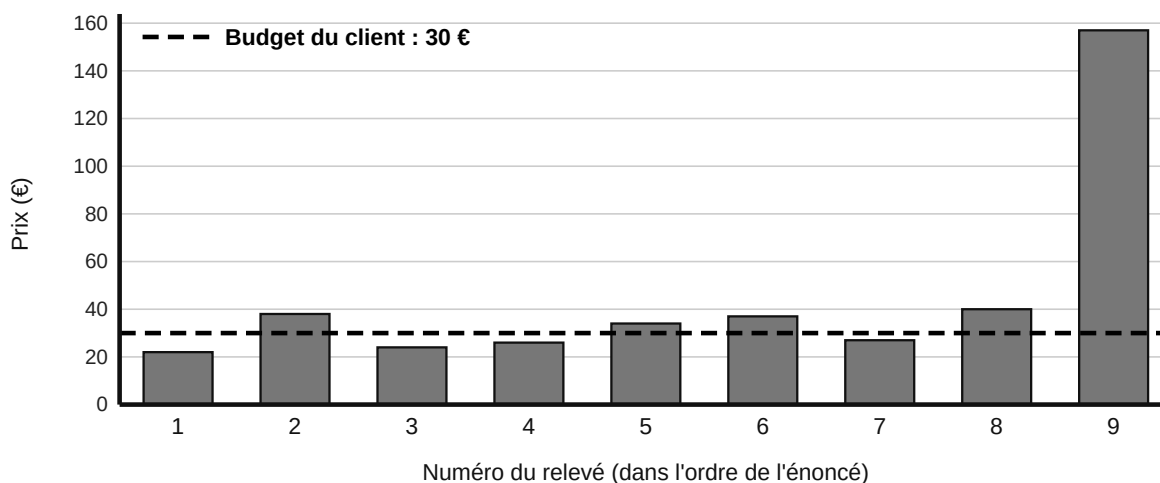
4 points

Un 9^e fournisseur vend le kit d'origine constructeur, bien plus cher : **157** euros. On ajoute encore ce relevé.

11. Ajoutez ce relevé à la série rangée de la question 6 (9 valeurs). Quelle est la **nouvelle médiane** ? 1 pt

12. Calculez la **nouvelle moyenne** des 9 valeurs. 1 pt

Le diagramme montre les 9 relevés. La ligne pointillée est **budget du client** (30 €).



13. Combien de relevés sont **au-dessus de la ligne pointillée** ? Donnez leurs numéros. 1 pt

14. Comparez avec les questions 8 et 9 : de combien la médiane a-t-elle changé ? De combien la moyenne ? Laquelle bouge le plus ? 1 pt

Partie D : la décision

6 points

15. Calculez l'étendue des 9 relevés. 1 pt

16. Pour dire le prix habituel du kit de filtres, quel nombre annoncez-vous ? 1 pt

☐ la moyenne ☐ la médiane Sa valeur : €

17. Décision. Peut-on répondre OUI au responsable : « le prix habituel du kit rentre dans votre budget de 30 euros » ? 4 pts

☐ OUI ☐ NON Justifiez avec les nombres, en 3 ou 4 phrases courtes :

Notation : l'indicateur choisi et pourquoi (1,5 pt) · les nombres utilisés, comparés à 30 € (1,5 pt) · une conclusion qui correspond aux nombres (1 pt).

Devoir de mathématiques : Statistique

2P MV2 · Version 17 · Durée : 45 min · Calculatrice autorisée · Téléphone interdit

Note : / 20

Nom : Prénom : Classe : 2P MV2 Date :

Rappel : la **médiane** d'une série partage la série, rangée dans l'ordre croissant, en deux groupes de même effectif.

La situation. Le responsable de l'entreprise « Taxi Baobab » appelle le garage de Tsingoni : « *Je dois confier un véhicule pour une vidange. Je ne peux pas me passer de ce véhicule plus de 55 minutes. Est-ce fait en 55 minutes ou moins, en général ?* »

Vous devez **calculer**, puis **prendre une décision** (OUI ou NON) et la **justifier avec les nombres**.

Partie A : sept relevés

5 points

Pour répondre, le garage regarde la durée (en minutes) de 7 vidanges réalisées cette semaine :

43 ; 40 ; 48 ; 49 ; 50 ; 44 ; 52

1. Rangez les valeurs dans l'ordre croissant.

1 pt

--	--	--	--	--	--	--

2. Quel est l'effectif total de la série ?

0,5 pt

3. Déterminez la médiane de cette série. Expliquez comment vous l'avez trouvée.

1,5 pt

4. Complétez la phrase : « Au moins la moitié des vidanges ont un(e) durée inférieur(e) ou égal(e) à min. »

1 pt

5. Calculez l'étendue de la série (écart entre la plus grande et la plus petite valeur).

1 pt

Partie B : on ajoute un relevé

5 points

Le lendemain, un 8^e véhicule passe à l'atelier : sa vidange dure **58** minutes. On ajoute ce relevé.

6. Rangez les 8 valeurs dans l'ordre croissant. Le nouvel effectif est-il pair ou impair ?

1 pt

--	--	--	--	--	--	--	--

7. Quelles sont les deux valeurs centrales (il n'y a plus de valeur exactement au milieu) ?

0,5 pt

8. Déterminez la médiane des 8 valeurs : calculez la moyenne des deux valeurs centrales. Faites apparaître le calcul.

1,5 pt

9. Calculez la moyenne des 8 valeurs.

1 pt

10. La médiane des 8 valeurs est-elle l'un des relevés ? Expliquez pourquoi.

1 pt

Partie C : un relevé très grand

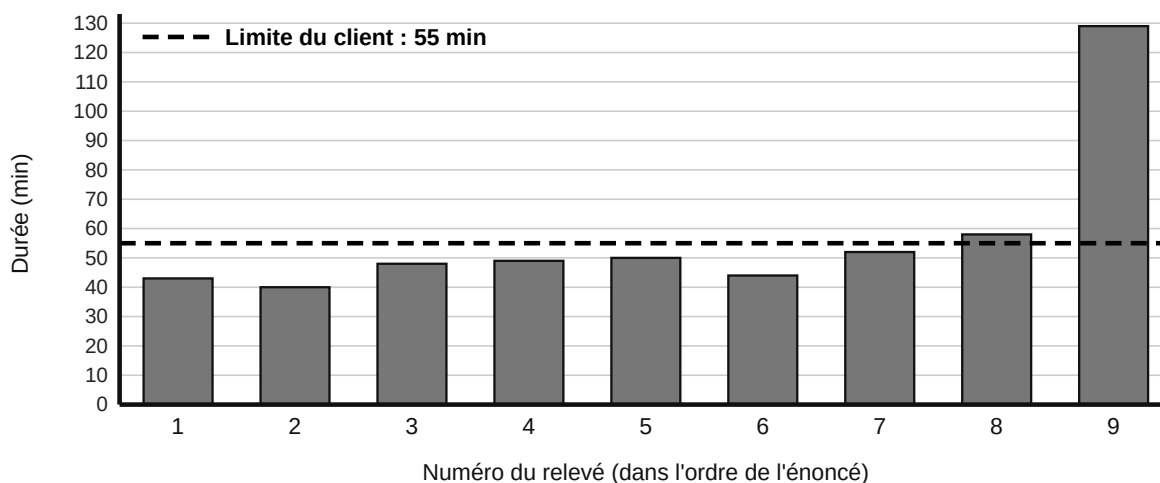
4 points

Un 9^e véhicule arrive avec un bouchon de carter grippé : sa vidange dure **129** minutes. On ajoute encore ce relevé.

11. Ajoutez ce relevé à la série rangée de la question 6 (9 valeurs). Quelle est la **nouvelle médiane** ? 1 pt

12. Calculez la **nouvelle moyenne** des 9 valeurs. 1 pt

Le diagramme montre les 9 relevés. La ligne pointillée est **limite du client** (55 min).



13. Combien de relevés sont **au-dessus de la ligne pointillée** ? Donnez leurs numéros. 1 pt

14. Comparez avec les questions 8 et 9 : de combien la médiane a-t-elle changé ? De combien la moyenne ? 1 pt
Laquelle bouge le plus ?

Partie D : la décision

6 points

15. Calculez l'étendue des 9 relevés. 1 pt

16. Pour dire la durée habituelle d'une vidange, quel nombre annoncez-vous ? 1 pt

☐ la moyenne ☐ la médiane Sa valeur : min

17. Décision. Peut-on répondre OUI au responsable : « une vidange est faite en 55 minutes ou moins, en général 4 pts
» ?

☐ OUI ☐ NON Justifiez avec les nombres, en 3 ou 4 phrases courtes :

Notation : l'indicateur choisi et pourquoi (1,5 pt) · les nombres utilisés, comparés à 55 min (1,5 pt) · une conclusion qui correspond aux nombres (1 pt).

Devoir de mathématiques : Statistique

2P MV2 · Version 18 · Durée : 45 min · Calculatrice autorisée · Téléphone interdit

Note : / 20

Nom : Prénom : Classe : 2P MV2 Date :

Rappel : la **médiane** d'une série partage la série, rangée dans l'ordre croissant, en deux groupes de même effectif.

La situation. Le responsable de l'entreprise « Ravinala Dépannage » appelle le garage de Sada : « *Je dois acheter des plaquettes de frein avant. Mon budget est de 25 euros. Le prix habituel de cette pièce rentre-t-il dans mon budget ?* »

Vous devez **calculer**, puis **prendre une décision** (OUI ou NON) et la **justifier avec les nombres**.

Partie A : sept relevés

5 points

Pour répondre, le garage regarde le prix (en euros) d'une même plaquette de frein avant chez 7 fournisseurs :
32 ; 31 ; 37 ; 44 ; 38 ; 30 ; 29

1. Rangez les valeurs dans l'ordre croissant.

1 pt

--	--	--	--	--	--	--

2. Quel est l'effectif total de la série ?

0,5 pt

3. Déterminez la médiane de cette série. Expliquez comment vous l'avez trouvée.

1,5 pt

4. Complétez la phrase : « Au moins la moitié des fournisseurs ont un(e) prix inférieur(e) ou égal(e) à €. »

1 pt

5. Calculez l'étendue de la série (écart entre la plus grande et la plus petite valeur).

1 pt

Partie B : on ajoute un relevé

5 points

Un 8^e fournisseur propose la même plaquette à **47** euros. On ajoute ce relevé.

6. Rangez les 8 valeurs dans l'ordre croissant. Le nouvel effectif est-il pair ou impair ?

1 pt

--	--	--	--	--	--	--	--

7. Quelles sont les deux valeurs centrales (il n'y a plus de valeur exactement au milieu) ?

0,5 pt

8. Déterminez la médiane des 8 valeurs : calculez la moyenne des deux valeurs centrales. Faites apparaître le calcul.

1,5 pt

9. Calculez la moyenne des 8 valeurs.

1 pt

10. La médiane des 8 valeurs est-elle l'un des relevés ? Expliquez pourquoi.

1 pt

Partie C : un relevé très grand

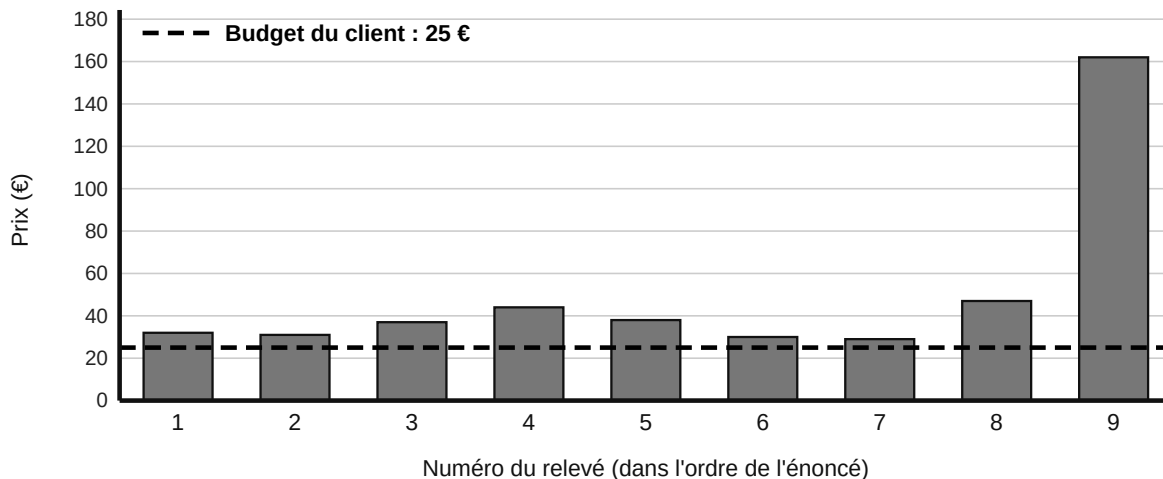
4 points

Un 9^e fournisseur vend la pièce d'origine constructeur, bien plus chère : **162** euros. On ajoute encore ce relevé.

11. Ajoutez ce relevé à la série rangée de la question 6 (9 valeurs). Quelle est la **nouvelle médiane** ? 1 pt

12. Calculez la **nouvelle moyenne** des 9 valeurs. 1 pt

Le diagramme montre les 9 relevés. La ligne pointillée est **budget du client** (25 €).



13. Combien de relevés sont **au-dessus de la ligne pointillée** ? Donnez leurs numéros. 1 pt

14. Comparez avec les questions 8 et 9 : de combien la médiane a-t-elle changé ? De combien la moyenne ? Laquelle bouge le plus ? 1 pt

Partie D : la décision

6 points

15. Calculez l'étendue des 9 relevés. 1 pt

16. Pour dire le prix habituel de la plaquette, quel nombre annoncez-vous ? 1 pt

☐ la moyenne ☐ la médiane Sa valeur : €

17. Décision. Peut-on répondre OUI au responsable : « le prix habituel de la plaquette rentre dans votre budget de 25 euros » ? 4 pts

☐ OUI ☐ NON Justifiez avec les nombres, en 3 ou 4 phrases courtes :

Notation : l'indicateur choisi et pourquoi (1,5 pt) · les nombres utilisés, comparés à 25 € (1,5 pt) · une conclusion qui correspond aux nombres (1 pt).

Devoir de mathématiques : Statistique

2P MV2 · Version 19 · Durée : 45 min · Calculatrice autorisée · Téléphone interdit

Note : / 20

Nom : Prénom : Classe : 2P MV2 Date :

Rappel : la **médiane** d'une série partage la série, rangée dans l'ordre croissant, en deux groupes de même effectif.

La situation. Le responsable de l'entreprise « Lagon Livraison » appelle le garage de Kahani : « *Je dois confier un véhicule pour un changement de plaquettes de frein. Je ne peux pas me passer de ce véhicule plus de 65 minutes. Est-ce fait en 65 minutes ou moins, en général ?* »

Vous devez **calculer**, puis **prendre une décision** (OUI ou NON) et la **justifier avec les nombres**.

Partie A : sept relevés

5 points

Pour répondre, le garage regarde la durée (en minutes) de 7 changements de plaquettes de frein :

56 ; 48 ; 53 ; 46 ; 74 ; 50 ; 69

1. Rangez les valeurs dans l'ordre croissant.

1 pt

--	--	--	--	--	--	--

2. Quel est l'effectif total de la série ?

0,5 pt

3. Déterminez la médiane de cette série. Expliquez comment vous l'avez trouvée.

1,5 pt

4. Complétez la phrase : « Au moins la moitié des changements de plaquettes ont un(e) durée inférieur(e) ou égal(e) à min. »

1 pt

5. Calculez l'étendue de la série (écart entre la plus grande et la plus petite valeur).

1 pt

Partie B : on ajoute un relevé

5 points

Un 8^e véhicule arrive : son changement de plaquettes dure **76** minutes. On ajoute ce relevé.

6. Rangez les 8 valeurs dans l'ordre croissant. Le nouvel effectif est-il pair ou impair ?

1 pt

--	--	--	--	--	--	--	--

7. Quelles sont les deux valeurs centrales (il n'y a plus de valeur exactement au milieu) ?

0,5 pt

8. Déterminez la médiane des 8 valeurs : calculez la moyenne des deux valeurs centrales. Faites apparaître le calcul.

1,5 pt

9. Calculez la moyenne des 8 valeurs.

1 pt

10. La médiane des 8 valeurs est-elle l'un des relevés ? Expliquez pourquoi.

1 pt

Partie C : un relevé très grand

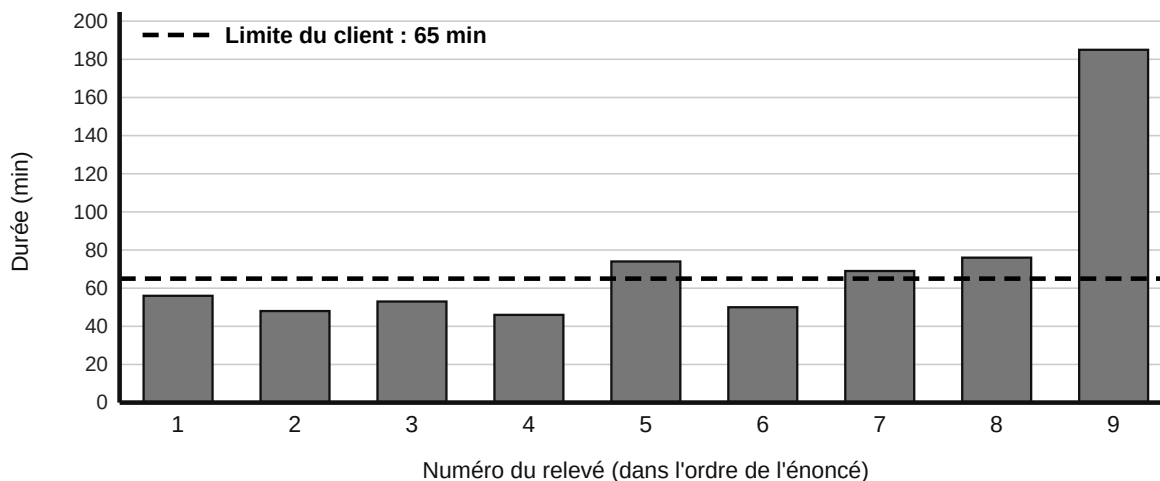
4 points

Un 9^e véhicule arrive avec une vis de disque rouillée : son changement dure **185** minutes. On ajoute encore ce relevé.

11. Ajoutez ce relevé à la série rangée de la question 6 (9 valeurs). Quelle est la **nouvelle médiane** ? 1 pt

12. Calculez la **nouvelle moyenne** des 9 valeurs. 1 pt

Le diagramme montre les 9 relevés. La ligne pointillée est **limite du client** (65 min).



13. Combien de relevés sont **au-dessus de la ligne pointillée** ? Donnez leurs numéros. 1 pt

14. Comparez avec les questions 8 et 9 : de combien la médiane a-t-elle changé ? De combien la moyenne ? Laquelle bouge le plus ? 1 pt

Partie D : la décision

6 points

15. Calculez l'étendue des 9 relevés. 1 pt

16. Pour dire la durée habituelle d'un changement de plaquettes, quel nombre annoncez-vous ? 1 pt

☐ la moyenne ☐ la médiane Sa valeur : min

17. **Décision.** Peut-on répondre OUI au responsable : « un changement de plaquettes est fait en 65 minutes ou moins, en général » ? 4 pts

☐ OUI ☐ NON Justifiez avec les nombres, en 3 ou 4 phrases courtes :

Notation : l'indicateur choisi et pourquoi (1,5 pt) · les nombres utilisés, comparés à 65 min (1,5 pt) · une conclusion qui correspond aux nombres (1 pt).

Devoir de mathématiques : Statistique

2P MV2 · Version 20 · Durée : 45 min · Calculatrice autorisée · Téléphone interdit

Note : / 20

Nom : Prénom : Classe : 2P MV2 Date :

Rappel : la **médiane** d'une série partage la série, rangée dans l'ordre croissant, en deux groupes de même effectif.

La situation. Le responsable de l'entreprise « Boudre Service » appelle le garage de Bandréle : « Je dois acheter un pneu pour mon véhicule. Mon budget est de 80 euros. Le prix habituel de ce pneu rentre-t-il dans mon budget ? »

Vous devez **calculer**, puis **prendre une décision** (OUI ou NON) et la **justifier avec les nombres**.

Partie A : sept relevés

5 points

Pour répondre, le garage regarde le prix (en euros) d'un même pneu chez 7 fournisseurs :
87 ; 66 ; 67 ; 61 ; 72 ; 92 ; 83

1. Rangez les valeurs dans l'ordre croissant.

1 pt

--	--	--	--	--	--	--

2. Quel est l'effectif total de la série ?

0,5 pt

3. Déterminez la médiane de cette série. Expliquez comment vous l'avez trouvée.

1,5 pt

4. Complétez la phrase : « Au moins la moitié des fournisseurs ont un(e) prix inférieur(e) ou égal(e) à €. »

1 pt

5. Calculez l'étendue de la série (écart entre la plus grande et la plus petite valeur).

1 pt

Partie B : on ajoute un relevé

5 points

Un 8^e fournisseur propose le même pneu à **96** euros. On ajoute ce relevé.

6. Rangez les 8 valeurs dans l'ordre croissant. Le nouvel effectif est-il pair ou impair ?

1 pt

--	--	--	--	--	--	--	--

7. Quelles sont les deux valeurs centrales (il n'y a plus de valeur exactement au milieu) ?

0,5 pt

8. Déterminez la médiane des 8 valeurs : calculez la moyenne des deux valeurs centrales. Faites apparaître le calcul.

1,5 pt

9. Calculez la moyenne des 8 valeurs.

1 pt

10. La médiane des 8 valeurs est-elle l'un des relevés ? Expliquez pourquoi.

1 pt

Partie C : un relevé très grand

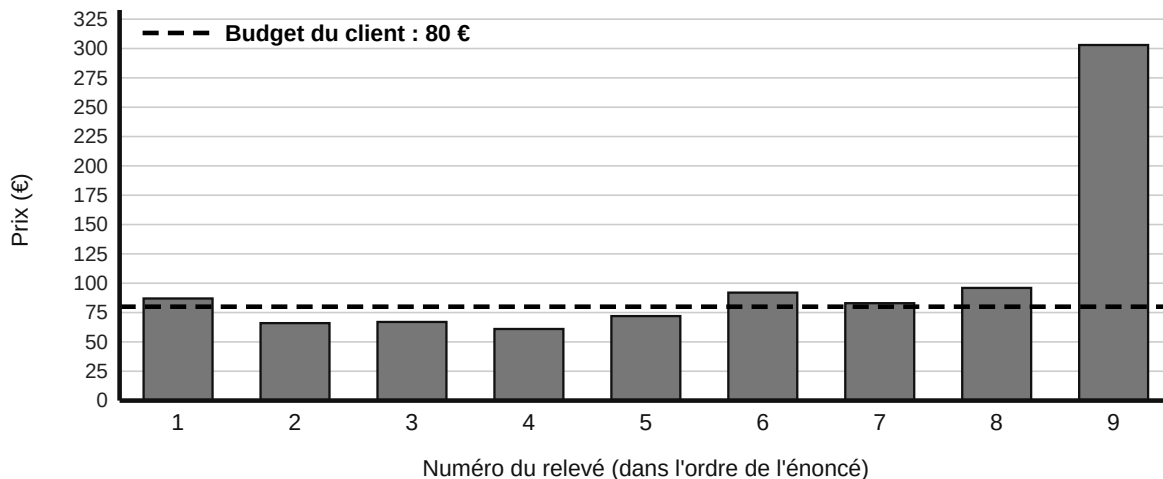
4 points

Un 9^e fournisseur vend le pneu de marque premium, bien plus cher : **303** euros. On ajoute encore ce relevé.

11. Ajoutez ce relevé à la série rangée de la question 6 (9 valeurs). Quelle est la **nouvelle médiane** ? 1 pt

12. Calculez la **nouvelle moyenne** des 9 valeurs. 1 pt

Le diagramme montre les 9 relevés. La ligne pointillée est **budget du client** (80 €).



13. Combien de relevés sont **au-dessus de la ligne pointillée** ? Donnez leurs numéros. 1 pt

14. Comparez avec les questions 8 et 9 : de combien la médiane a-t-elle changé ? De combien la moyenne ? 1 pt
Laquelle bouge le plus ?

Partie D : la décision

6 points

15. Calculez l'étendue des 9 relevés. 1 pt

16. Pour dire le prix habituel du pneu, quel nombre annoncez-vous ? 1 pt

☐ la moyenne ☐ la médiane Sa valeur : €

17. Décision. Peut-on répondre OUI au responsable : « le prix habituel du pneu rentre dans votre budget de 80 euros » ? 4 pts

☐ OUI ☐ NON Justifiez avec les nombres, en 3 ou 4 phrases courtes :

Notation : l'indicateur choisi et pourquoi (1,5 pt) · les nombres utilisés, comparés à 80 € (1,5 pt) · une conclusion qui correspond aux nombres (1 pt).

Devoir de mathématiques : Statistique

2P MV2 · Version 21 · Durée : 45 min · Calculatrice autorisée · Téléphone interdit

Note : / 20

Nom : Prénom : Classe : 2P MV2 Date :

Rappel : la **médiane** d'une série partage la série, rangée dans l'ordre croissant, en deux groupes de même effectif.

La situation. Le responsable de l'entreprise « Maoré Courses » appelle le garage de Dzaoudzi : « *Je dois confier un véhicule pour un remplacement de batterie. Je ne peux pas me passer de ce véhicule plus de 30 minutes. Est-ce fait en 30 minutes ou moins, en général ?* »

Vous devez **calculer**, puis **prendre une décision** (OUI ou NON) et la **justifier avec les nombres**.

Partie A : sept relevés

5 points

Pour répondre, le garage regarde la durée (en minutes) de 7 remplacements de batterie :

18 ; 21 ; 19 ; 33 ; 20 ; 22 ; 24

1. Rangez les valeurs dans l'ordre croissant.

1 pt

--	--	--	--	--	--	--

2. Quel est l'effectif total de la série ?

0,5 pt

3. Déterminez la médiane de cette série. Expliquez comment vous l'avez trouvée.

1,5 pt

4. Complétez la phrase : « Au moins la moitié des remplacements de batterie ont un(e) durée inférieur(e) ou égal(e) 1 pt à min. »

5. Calculez l'étendue de la série (écart entre la plus grande et la plus petite valeur).

1 pt

Partie B : on ajoute un relevé

5 points

Un 8^e véhicule arrive : son remplacement de batterie dure **35** minutes. On ajoute ce relevé.

6. Rangez les 8 valeurs dans l'ordre croissant. Le nouvel effectif est-il pair ou impair ?

1 pt

--	--	--	--	--	--	--	--

7. Quelles sont les deux valeurs centrales (il n'y a plus de valeur exactement au milieu) ?

0,5 pt

8. Déterminez la médiane des 8 valeurs : calculez la moyenne des deux valeurs centrales. Faites apparaître le calcul.

1,5 pt

9. Calculez la moyenne des 8 valeurs.

1 pt

10. La médiane des 8 valeurs est-elle l'un des relevés ? Expliquez pourquoi.

1 pt

Partie C : un relevé très grand

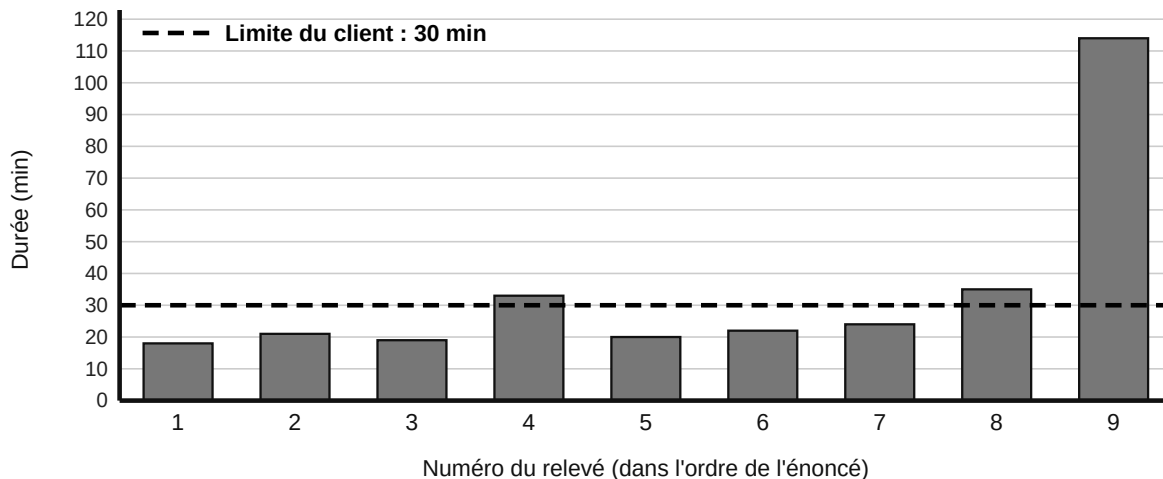
4 points

Un 9^e véhicule arrive avec des cosses très oxydées par l'air salin : son remplacement dure **114** minutes. On ajoute encore ce relevé.

11. Ajoutez ce relevé à la série rangée de la question 6 (9 valeurs). Quelle est la **nouvelle médiane** ? 1 pt

12. Calculez la **nouvelle moyenne** des 9 valeurs. 1 pt

Le diagramme montre les 9 relevés. La ligne pointillée est **limite du client** (30 min).



13. Combien de relevés sont **au-dessus de la ligne pointillée** ? Donnez leurs numéros. 1 pt

14. Comparez avec les questions 8 et 9 : de combien la médiane a-t-elle changé ? De combien la moyenne ? 1 pt
Laquelle bouge le plus ?

Partie D : la décision

6 points

15. Calculez l'étendue des 9 relevés. 1 pt

16. Pour dire la durée habituelle d'un remplacement de batterie, quel nombre annoncez-vous ? 1 pt

☐ la moyenne ☐ la médiane Sa valeur : min

17. Décision. Peut-on répondre OUI au responsable : « un remplacement de batterie est fait en 30 minutes ou moins, en général » ? 4 pts

☐ OUI ☐ NON Justifiez avec les nombres, en 3 ou 4 phrases courtes :

Notation : l'indicateur choisi et pourquoi (1,5 pt) · les nombres utilisés, comparés à 30 min (1,5 pt) · une conclusion qui correspond aux nombres (1 pt).

Devoir de mathématiques : Statistique

2P MV2 · Version 22 · Durée : 45 min · Calculatrice autorisée · Téléphone interdit

Note : / 20

Nom : Prénom : Classe : 2P MV2 Date :

Rappel : la **médiane** d'une série partage la série, rangée dans l'ordre croissant, en deux groupes de même effectif.

La situation. Le responsable de l'entreprise « Ylang Transports » appelle le garage de Pamandzi : « Je dois acheter une batterie 12 V. Mon budget est de 85 euros. Le prix habituel de cette batterie rentre-t-il dans mon budget ? »

Vous devez **calculer**, puis **prendre une décision** (OUI ou NON) et la **justifier avec les nombres**.

Partie A : sept relevés

5 points

Pour répondre, le garage regarde le prix (en euros) d'une même batterie 12 V chez 7 fournisseurs :
76 ; 89 ; 103 ; 78 ; 112 ; 88 ; 71

1. Rangez les valeurs dans l'ordre croissant.

1 pt

--	--	--	--	--	--	--

2. Quel est l'effectif total de la série ?

0,5 pt

3. Déterminez la médiane de cette série. Expliquez comment vous l'avez trouvée.

1,5 pt

4. Complétez la phrase : « Au moins la moitié des fournisseurs ont un(e) prix inférieur(e) ou égal(e) à €. »

1 pt

5. Calculez l'étendue de la série (écart entre la plus grande et la plus petite valeur).

1 pt

Partie B : on ajoute un relevé

5 points

Un 8^e fournisseur propose la même batterie à **119** euros. On ajoute ce relevé.

6. Rangez les 8 valeurs dans l'ordre croissant. Le nouvel effectif est-il pair ou impair ?

1 pt

--	--	--	--	--	--	--	--

7. Quelles sont les deux valeurs centrales (il n'y a plus de valeur exactement au milieu) ?

0,5 pt

8. Déterminez la médiane des 8 valeurs : calculez la moyenne des deux valeurs centrales. Faites apparaître le calcul.

1,5 pt

9. Calculez la moyenne des 8 valeurs.

1 pt

10. La médiane des 8 valeurs est-elle l'un des relevés ? Expliquez pourquoi.

1 pt

Partie C : un relevé très grand

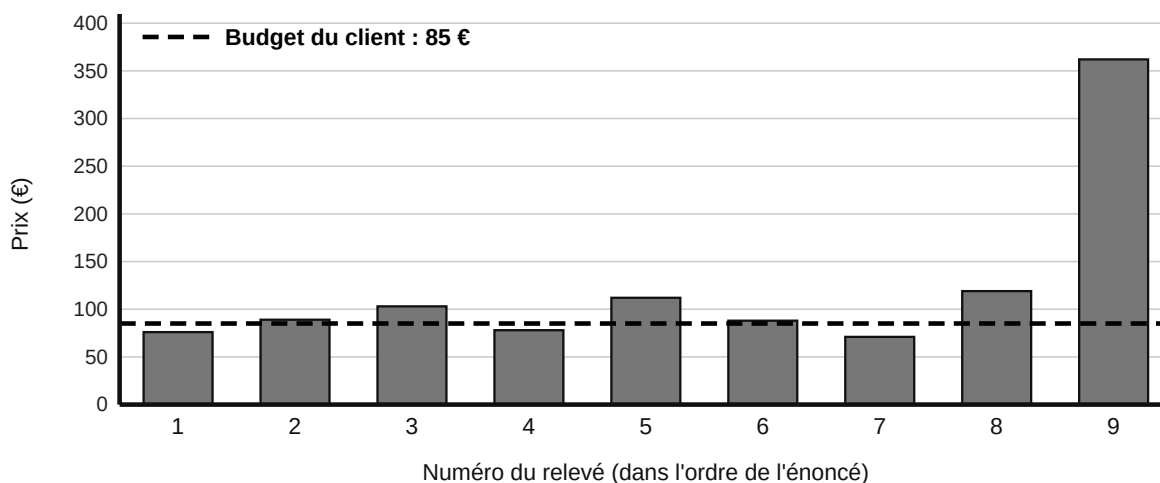
4 points

Un 9^e fournisseur vend la batterie d'origine constructeur, bien plus chère : **362** euros. On ajoute encore ce relevé.

11. Ajoutez ce relevé à la série rangée de la question 6 (9 valeurs). Quelle est la **nouvelle médiane** ? 1 pt

12. Calculez la **nouvelle moyenne** des 9 valeurs. 1 pt

Le diagramme montre les 9 relevés. La ligne pointillée est **budget du client** (85 €).



13. Combien de relevés sont **au-dessus de la ligne pointillée** ? Donnez leurs numéros. 1 pt

14. Comparez avec les questions 8 et 9 : de combien la médiane a-t-elle changé ? De combien la moyenne ? Laquelle bouge le plus ? 1 pt

Partie D : la décision

6 points

15. Calculez l'étendue des 9 relevés. 1 pt

16. Pour dire le prix habituel de la batterie, quel nombre annoncez-vous ? 1 pt

☐ la moyenne ☐ la médiane Sa valeur : €

17. **Décision.** Peut-on répondre OUI au responsable : « le prix habituel de la batterie rentre dans votre budget de 85 euros » ? 4 pts

☐ OUI ☐ NON Justifiez avec les nombres, en 3 ou 4 phrases courtes :

Notation : l'indicateur choisi et pourquoi (1,5 pt) · les nombres utilisés, comparés à 85 € (1,5 pt) · une conclusion qui correspond aux nombres (1 pt).

Devoir de mathématiques : Statistique

2P MV2 · Version 23 · Durée : 45 min · Calculatrice autorisée · Téléphone interdit

Note : / 20

Nom : Prénom : Classe : 2P MV2 Date :

Rappel : la **médiane** d'une série partage la série, rangée dans l'ordre croissant, en deux groupes de même effectif.

La situation. Le responsable de l'entreprise « Coco Express » appelle le garage de Chirongui : « *Je dois confier un véhicule pour un remplacement de pneu. Je ne peux pas me passer de ce véhicule plus de 35 minutes. Est-ce fait en 35 minutes ou moins, en général ?* »

Vous devez **calculer**, puis **prendre une décision** (OUI ou NON) et la **justifier avec les nombres**.

Partie A : sept relevés

5 points

Pour répondre, le garage regarde la durée (en minutes) de 7 remplacements de pneu :

39 ; 32 ; 24 ; 29 ; 40 ; 25 ; 31

1. Rangez les valeurs dans l'ordre croissant.

1 pt

--	--	--	--	--	--	--

2. Quel est l'effectif total de la série ?

0,5 pt

3. Déterminez la médiane de cette série. Expliquez comment vous l'avez trouvée.

1,5 pt

4. Complétez la phrase : « Au moins la moitié des remplacements de pneu ont un(e) durée inférieur(e) ou égal(e) à 1 pt min. »

5. Calculez l'étendue de la série (écart entre la plus grande et la plus petite valeur).

1 pt

Partie B : on ajoute un relevé

5 points

Un 8^e véhicule arrive : son remplacement de pneu dure **44** minutes. On ajoute ce relevé.

6. Rangez les 8 valeurs dans l'ordre croissant. Le nouvel effectif est-il pair ou impair ?

1 pt

--	--	--	--	--	--	--	--

7. Quelles sont les deux valeurs centrales (il n'y a plus de valeur exactement au milieu) ?

0,5 pt

8. Déterminez la médiane des 8 valeurs : calculez la moyenne des deux valeurs centrales. Faites apparaître le calcul.

1,5 pt

9. Calculez la moyenne des 8 valeurs.

1 pt

10. La médiane des 8 valeurs est-elle l'un des relevés ? Expliquez pourquoi.

1 pt

Partie C : un relevé très grand

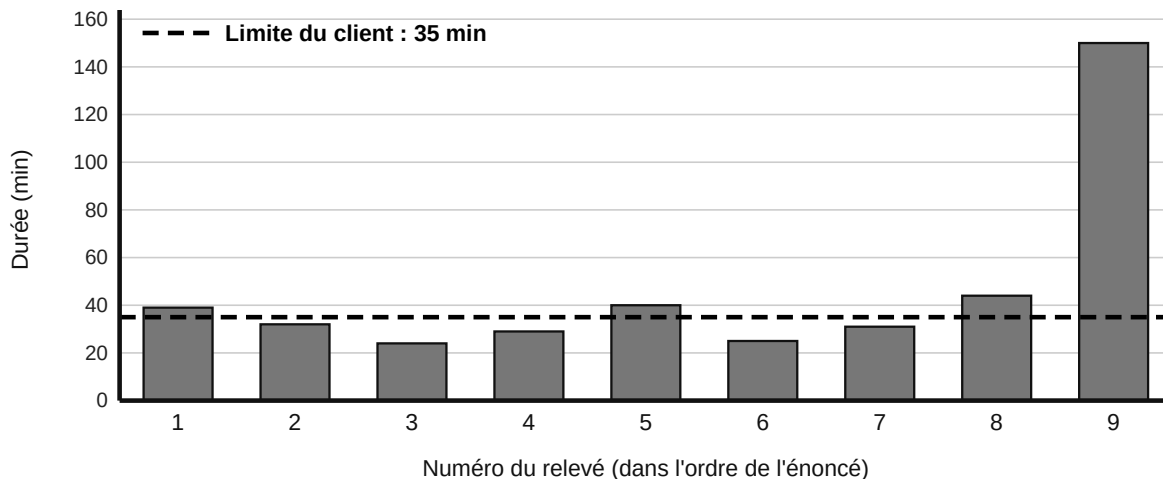
4 points

Un 9^e véhicule arrive avec un écrou de roue grippé : son remplacement dure **150** minutes. On ajoute encore ce relevé.

11. Ajoutez ce relevé à la série rangée de la question 6 (9 valeurs). Quelle est la **nouvelle médiane** ? 1 pt

12. Calculez la **nouvelle moyenne** des 9 valeurs. 1 pt

Le diagramme montre les 9 relevés. La ligne pointillée est **limite du client** (35 min).



13. Combien de relevés sont **au-dessus de la ligne pointillée** ? Donnez leurs numéros. 1 pt

14. Comparez avec les questions 8 et 9 : de combien la médiane a-t-elle changé ? De combien la moyenne ? 1 pt
Laquelle bouge le plus ?

Partie D : la décision

6 points

15. Calculez l'étendue des 9 relevés. 1 pt

16. Pour dire la durée habituelle d'un remplacement de pneu, quel nombre annoncez-vous ? 1 pt

☐ la moyenne ☐ la médiane Sa valeur : min

17. Décision. Peut-on répondre OUI au responsable : « un remplacement de pneu est fait en 35 minutes ou moins, en général » ? 4 pts

☐ OUI ☐ NON Justifiez avec les nombres, en 3 ou 4 phrases courtes :

Notation : l'indicateur choisi et pourquoi (1,5 pt) · les nombres utilisés, comparés à 35 min (1,5 pt) · une conclusion qui correspond aux nombres (1 pt).

Devoir de mathématiques : Statistique

2P MV2 · Version 24 · Durée : 45 min · Calculatrice autorisée · Téléphone interdit

Note : / 20

Nom : Prénom : Classe : 2P MV2 Date :

Rappel : la **médiane** d'une série partage la série, rangée dans l'ordre croissant, en deux groupes de même effectif.

La situation. Le responsable de l'entreprise « Mayotte Colis Express » appelle le garage de Mamoudzou : « Je dois acheter un kit de filtres pour l'entretien. Mon budget est de 30 euros. Le prix habituel de ce kit rentre-t-il dans mon budget ? »

Vous devez **calculer**, puis **prendre une décision** (OUI ou NON) et la **justifier avec les nombres**.

Partie A : sept relevés

5 points

Pour répondre, le garage regarde le prix (en euros) d'un même kit de filtres chez 7 fournisseurs :

38 ; 36 ; 42 ; 39 ; 22 ; 40 ; 24

1. Rangez les valeurs dans l'ordre croissant.

1 pt

--	--	--	--	--	--	--

2. Quel est l'effectif total de la série ?

0,5 pt

3. Déterminez la médiane de cette série. Expliquez comment vous l'avez trouvée.

1,5 pt

4. Complétez la phrase : « Au moins la moitié des fournisseurs ont un(e) prix inférieur(e) ou égal(e) à €. »

1 pt

5. Calculez l'étendue de la série (écart entre la plus grande et la plus petite valeur).

1 pt

Partie B : on ajoute un relevé

5 points

Un 8^e fournisseur propose le même kit à **47** euros. On ajoute ce relevé.

6. Rangez les 8 valeurs dans l'ordre croissant. Le nouvel effectif est-il pair ou impair ?

1 pt

--	--	--	--	--	--	--	--

7. Quelles sont les deux valeurs centrales (il n'y a plus de valeur exactement au milieu) ?

0,5 pt

8. Déterminez la médiane des 8 valeurs : calculez la moyenne des deux valeurs centrales. Faites apparaître le calcul.

1,5 pt

9. Calculez la moyenne des 8 valeurs.

1 pt

10. La médiane des 8 valeurs est-elle l'un des relevés ? Expliquez pourquoi.

1 pt

Partie C : un relevé très grand

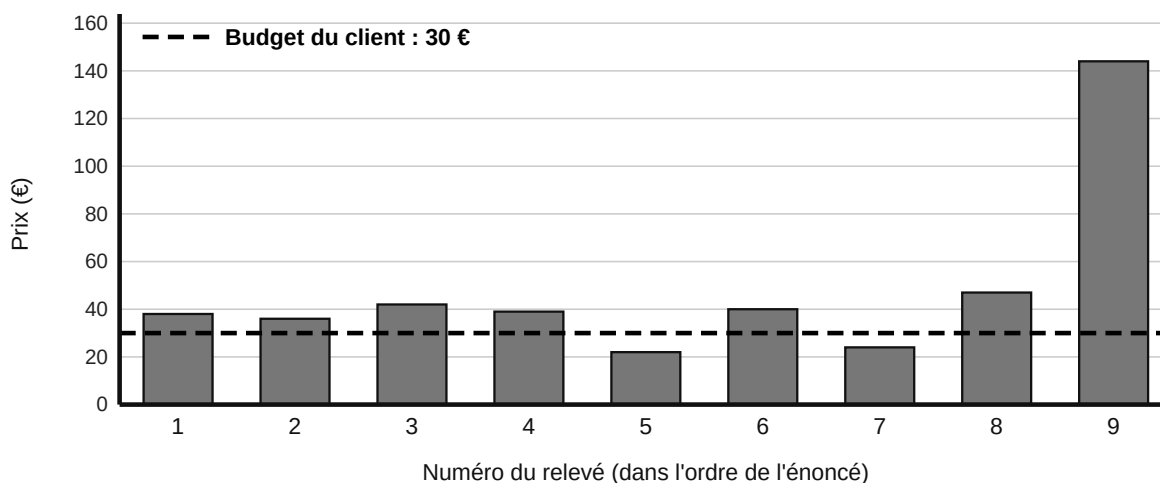
4 points

Un 9^e fournisseur vend le kit d'origine constructeur, bien plus cher : **144** euros. On ajoute encore ce relevé.

11. Ajoutez ce relevé à la série rangée de la question 6 (9 valeurs). Quelle est la **nouvelle médiane** ? 1 pt

12. Calculez la **nouvelle moyenne** des 9 valeurs. 1 pt

Le diagramme montre les 9 relevés. La ligne pointillée est **budget du client** (30 €).



13. Combien de relevés sont **au-dessus de la ligne pointillée** ? Donnez leurs numéros. 1 pt

14. Comparez avec les questions 8 et 9 : de combien la médiane a-t-elle changé ? De combien la moyenne ? Laquelle bouge le plus ? 1 pt

Partie D : la décision

6 points

15. Calculez l'étendue des 9 relevés. 1 pt

16. Pour dire le prix habituel du kit de filtres, quel nombre annoncez-vous ? 1 pt

☐ la moyenne ☐ la médiane Sa valeur : €

17. **Décision.** Peut-on répondre OUI au responsable : « le prix habituel du kit rentre dans votre budget de 30 euros » ? 4 pts

☐ OUI ☐ NON Justifiez avec les nombres, en 3 ou 4 phrases courtes :

Notation : l'indicateur choisi et pourquoi (1,5 pt) · les nombres utilisés, comparés à 30 € (1,5 pt) · une conclusion qui correspond aux nombres (1 pt).

Devoir de mathématiques : Statistique

2P MV2 · Version 25 · Durée : 45 min · Calculatrice autorisée · Téléphone interdit

Note : / 20

Nom : Prénom : Classe : 2P MV2 Date :

Rappel : la **médiane** d'une série partage la série, rangée dans l'ordre croissant, en deux groupes de même effectif.

La situation. Le responsable de l'entreprise « Taxi Baobab » appelle le garage de Tsingoni : « *Je dois confier un véhicule pour une vidange. Je ne peux pas me passer de ce véhicule plus de 50 minutes. Est-ce fait en 50 minutes ou moins, en général ?* »

Vous devez **calculer**, puis **prendre une décision** (OUI ou NON) et la **justifier avec les nombres**.

Partie A : sept relevés

5 points

Pour répondre, le garage regarde la durée (en minutes) de 7 vidanges réalisées cette semaine :

46 ; 47 ; 30 ; 44 ; 41 ; 36 ; 31

1. Rangez les valeurs dans l'ordre croissant.

1 pt

--	--	--	--	--	--	--

2. Quel est l'effectif total de la série ?

0,5 pt

3. Déterminez la médiane de cette série. Expliquez comment vous l'avez trouvée.

1,5 pt

4. Complétez la phrase : « Au moins la moitié des vidanges ont un(e) durée inférieur(e) ou égal(e) à min. »

1 pt

5. Calculez l'étendue de la série (écart entre la plus grande et la plus petite valeur).

1 pt

Partie B : on ajoute un relevé

5 points

Le lendemain, un 8^e véhicule passe à l'atelier : sa vidange dure **53** minutes. On ajoute ce relevé.

6. Rangez les 8 valeurs dans l'ordre croissant. Le nouvel effectif est-il pair ou impair ?

1 pt

--	--	--	--	--	--	--	--

7. Quelles sont les deux valeurs centrales (il n'y a plus de valeur exactement au milieu) ?

0,5 pt

8. Déterminez la médiane des 8 valeurs : calculez la moyenne des deux valeurs centrales. Faites apparaître le calcul.

1,5 pt

9. Calculez la moyenne des 8 valeurs.

1 pt

10. La médiane des 8 valeurs est-elle l'un des relevés ? Expliquez pourquoi.

1 pt

Partie C : un relevé très grand

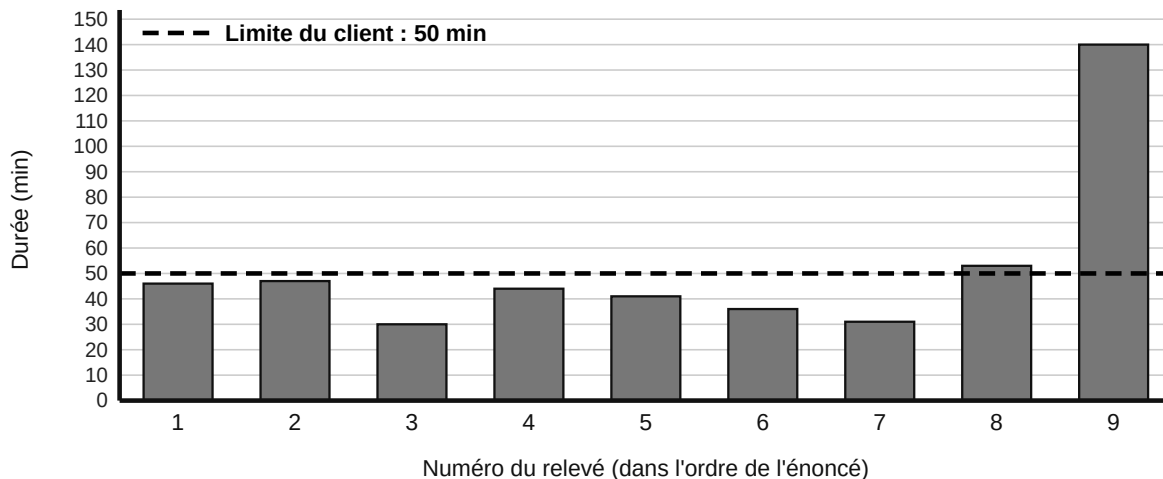
4 points

Un 9^e véhicule arrive avec un bouchon de carter grippé : sa vidange dure **140** minutes. On ajoute encore ce relevé.

11. Ajoutez ce relevé à la série rangée de la question 6 (9 valeurs). Quelle est la **nouvelle médiane** ? 1 pt

12. Calculez la **nouvelle moyenne** des 9 valeurs. 1 pt

Le diagramme montre les 9 relevés. La ligne pointillée est **limite du client** (50 min).



13. Combien de relevés sont **au-dessus de la ligne pointillée** ? Donnez leurs numéros. 1 pt

14. Comparez avec les questions 8 et 9 : de combien la médiane a-t-elle changé ? De combien la moyenne ? Laquelle bouge le plus ? 1 pt

Partie D : la décision

6 points

15. Calculez l'étendue des 9 relevés. 1 pt

16. Pour dire la durée habituelle d'une vidange, quel nombre annoncez-vous ? 1 pt

☐ la moyenne ☐ la médiane Sa valeur : min

17. **Décision.** Peut-on répondre OUI au responsable : « une vidange est faite en 50 minutes ou moins, en général 4 pts » ?

☐ OUI ☐ NON Justifiez avec les nombres, en 3 ou 4 phrases courtes :

Notation : l'indicateur choisi et pourquoi (1,5 pt) · les nombres utilisés, comparés à 50 min (1,5 pt) · une conclusion qui correspond aux nombres (1 pt).

Devoir de mathématiques : Statistique

2P MV2 · Version 26 · Durée : 45 min · Calculatrice autorisée · Téléphone interdit

Note : / 20

Nom : Prénom : Classe : 2P MV2 Date :

Rappel : la **médiane** d'une série partage la série, rangée dans l'ordre croissant, en deux groupes de même effectif.

La situation. Le responsable de l'entreprise « Ravinala Dépannage » appelle le garage de Sada : « *Je dois acheter des plaquettes de frein avant. Mon budget est de 20 euros. Le prix habituel de cette pièce rentre-t-il dans mon budget ?* »

Vous devez **calculer**, puis **prendre une décision** (OUI ou NON) et la **justifier avec les nombres**.

Partie A : sept relevés

5 points

Pour répondre, le garage regarde le prix (en euros) d'une même plaquette de frein avant chez 7 fournisseurs :
29 ; 30 ; 34 ; 28 ; 37 ; 26 ; 25

1. Rangez les valeurs dans l'ordre croissant.

1 pt

--	--	--	--	--	--	--

2. Quel est l'effectif total de la série ?

0,5 pt

3. Déterminez la médiane de cette série. Expliquez comment vous l'avez trouvée.

1,5 pt

4. Complétez la phrase : « Au moins la moitié des fournisseurs ont un(e) prix inférieur(e) ou égal(e) à €. »

1 pt

5. Calculez l'étendue de la série (écart entre la plus grande et la plus petite valeur).

1 pt

Partie B : on ajoute un relevé

5 points

Un 8^e fournisseur propose la même plaquette à **39** euros. On ajoute ce relevé.

6. Rangez les 8 valeurs dans l'ordre croissant. Le nouvel effectif est-il pair ou impair ?

1 pt

--	--	--	--	--	--	--	--

7. Quelles sont les deux valeurs centrales (il n'y a plus de valeur exactement au milieu) ?

0,5 pt

8. Déterminez la médiane des 8 valeurs : calculez la moyenne des deux valeurs centrales. Faites apparaître le calcul.

1,5 pt

9. Calculez la moyenne des 8 valeurs.

1 pt

10. La médiane des 8 valeurs est-elle l'un des relevés ? Expliquez pourquoi.

1 pt

Partie C : un relevé très grand

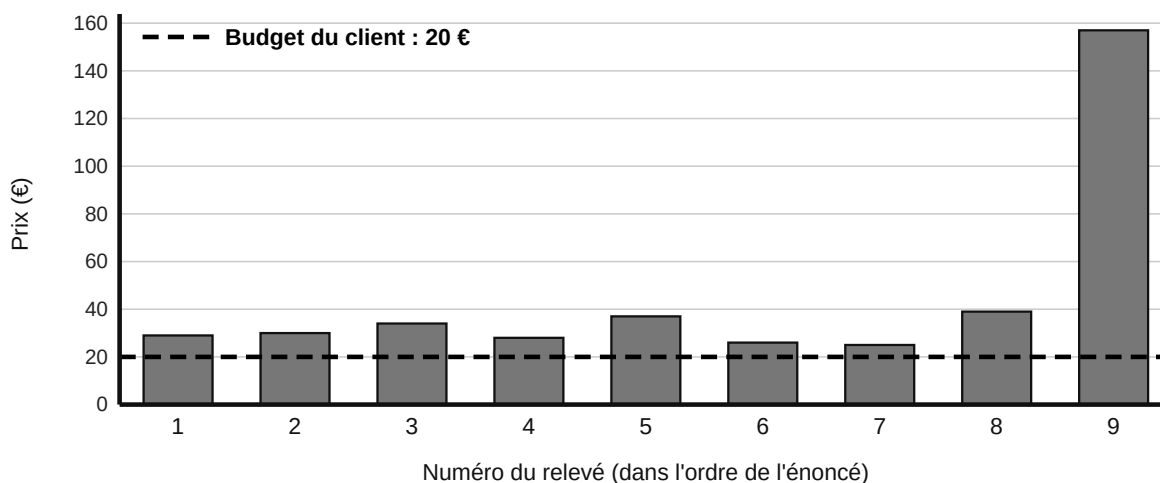
4 points

Un 9^e fournisseur vend la pièce d'origine constructeur, bien plus chère : **157 euros**. On ajoute encore ce relevé.

11. Ajoutez ce relevé à la série rangée de la question 6 (9 valeurs). Quelle est la **nouvelle médiane** ? 1 pt

12. Calculez la **nouvelle moyenne** des 9 valeurs. 1 pt

Le diagramme montre les 9 relevés. La ligne pointillée est **budget du client** (20 €).



13. Combien de relevés sont **au-dessus de la ligne pointillée** ? Donnez leurs numéros. 1 pt

14. Comparez avec les questions 8 et 9 : de combien la médiane a-t-elle changé ? De combien la moyenne ? Laquelle bouge le plus ? 1 pt

Partie D : la décision

6 points

15. Calculez l'étendue des 9 relevés. 1 pt

16. Pour dire le prix habituel de la plaquette, quel nombre annoncez-vous ? 1 pt

☐ la moyenne ☐ la médiane Sa valeur : €

17. Décision. Peut-on répondre OUI au responsable : « le prix habituel de la plaquette rentre dans votre budget de 20 euros » ? 4 pts

☐ OUI ☐ NON Justifiez avec les nombres, en 3 ou 4 phrases courtes :

Notation : l'indicateur choisi et pourquoi (1,5 pt) · les nombres utilisés, comparés à 20 € (1,5 pt) · une conclusion qui correspond aux nombres (1 pt).

Devoir de mathématiques : Statistique

2P MV2 · Version 27 · Durée : 45 min · Calculatrice autorisée · Téléphone interdit

Note : / 20

Nom : Prénom : Classe : 2P MV2 Date :

Rappel : la **médiane** d'une série partage la série, rangée dans l'ordre croissant, en deux groupes de même effectif.

La situation. Le responsable de l'entreprise « Lagon Livraison » appelle le garage de Kahani : « *Je dois confier un véhicule pour un changement de plaquettes de frein. Je ne peux pas me passer de ce véhicule plus de 70 minutes. Est-ce fait en 70 minutes ou moins, en général ?* »

Vous devez **calculer**, puis **prendre une décision** (OUI ou NON) et la **justifier avec les nombres**.

Partie A : sept relevés

5 points

Pour répondre, le garage regarde la durée (en minutes) de 7 changements de plaquettes de frein :
50 ; 45 ; 47 ; 54 ; 59 ; 75 ; 64

1. Rangez les valeurs dans l'ordre croissant.

1 pt

--	--	--	--	--	--	--

2. Quel est l'effectif total de la série ?

0,5 pt

3. Déterminez la médiane de cette série. Expliquez comment vous l'avez trouvée.

1,5 pt

4. Complétez la phrase : « Au moins la moitié des changements de plaquettes ont un(e) durée inférieur(e) ou égal(e) à min. »

1 pt

5. Calculez l'étendue de la série (écart entre la plus grande et la plus petite valeur).

1 pt

Partie B : on ajoute un relevé

5 points

Un 8^e véhicule arrive : son changement de plaquettes dure **78** minutes. On ajoute ce relevé.

6. Rangez les 8 valeurs dans l'ordre croissant. Le nouvel effectif est-il pair ou impair ?

1 pt

--	--	--	--	--	--	--	--

7. Quelles sont les deux valeurs centrales (il n'y a plus de valeur exactement au milieu) ?

0,5 pt

8. Déterminez la médiane des 8 valeurs : calculez la moyenne des deux valeurs centrales. Faites apparaître le calcul.

1,5 pt

9. Calculez la moyenne des 8 valeurs.

1 pt

10. La médiane des 8 valeurs est-elle l'un des relevés ? Expliquez pourquoi.

1 pt

Partie C : un relevé très grand

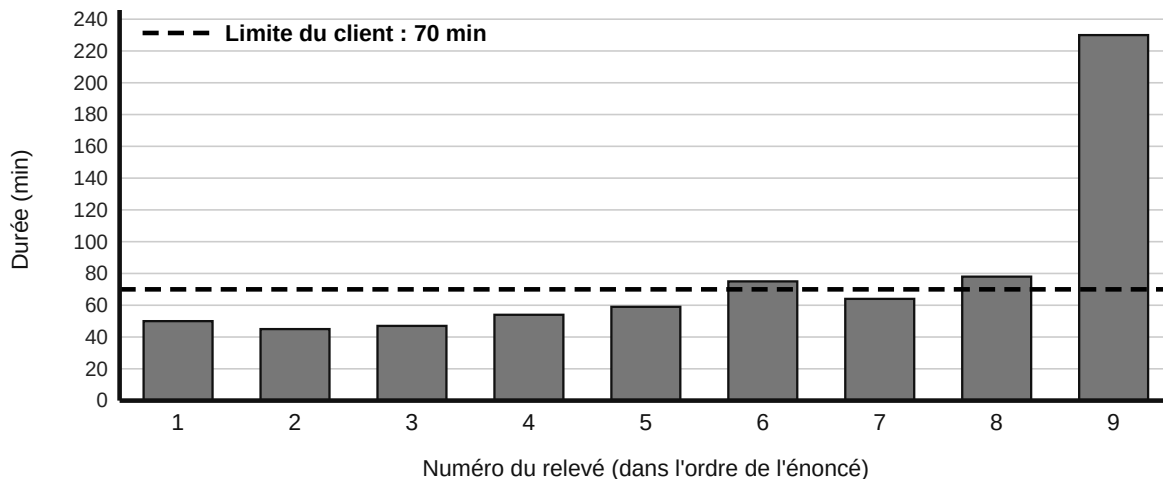
4 points

Un 9^e véhicule arrive avec une vis de disque rouillée : son changement dure **230** minutes. On ajoute encore ce relevé.

11. Ajoutez ce relevé à la série rangée de la question 6 (9 valeurs). Quelle est la **nouvelle médiane** ? 1 pt

12. Calculez la **nouvelle moyenne** des 9 valeurs. 1 pt

Le diagramme montre les 9 relevés. La ligne pointillée est **limite du client** (70 min).



13. Combien de relevés sont **au-dessus de la ligne pointillée** ? Donnez leurs numéros. 1 pt

14. Comparez avec les questions 8 et 9 : de combien la médiane a-t-elle changé ? De combien la moyenne ? Laquelle bouge le plus ? 1 pt

Partie D : la décision

6 points

15. Calculez l'étendue des 9 relevés. 1 pt

16. Pour dire la durée habituelle d'un changement de plaquettes, quel nombre annoncez-vous ? 1 pt

☐ la moyenne ☐ la médiane Sa valeur : min

17. **Décision.** Peut-on répondre OUI au responsable : « un changement de plaquettes est fait en 70 minutes ou moins, en général » ? 4 pts

☐ OUI ☐ NON Justifiez avec les nombres, en 3 ou 4 phrases courtes :

Notation : l'indicateur choisi et pourquoi (1,5 pt) · les nombres utilisés, comparés à 70 min (1,5 pt) · une conclusion qui correspond aux nombres (1 pt).

Devoir de mathématiques : Statistique

2P MV2 · Version 28 · Durée : 45 min · Calculatrice autorisée · Téléphone interdit

Note : / 20

Nom : Prénom : Classe : 2P MV2 Date :

Rappel : la **médiane** d'une série partage la série, rangée dans l'ordre croissant, en deux groupes de même effectif.

La situation. Le responsable de l'entreprise « Boudre Service » appelle le garage de Bandréle : « Je dois acheter un pneu pour mon véhicule. Mon budget est de 80 euros. Le prix habituel de ce pneu rentre-t-il dans mon budget ? »

Vous devez **calculer**, puis **prendre une décision** (OUI ou NON) et la **justifier avec les nombres**.

Partie A : sept relevés

5 points

Pour répondre, le garage regarde le prix (en euros) d'un même pneu chez 7 fournisseurs :

64 ; 94 ; 67 ; 84 ; 68 ; 87 ; 69

1. Rangez les valeurs dans l'ordre croissant.

1 pt

--	--	--	--	--	--	--

2. Quel est l'effectif total de la série ?

0,5 pt

3. Déterminez la médiane de cette série. Expliquez comment vous l'avez trouvée.

1,5 pt

4. Complétez la phrase : « Au moins la moitié des fournisseurs ont un(e) prix inférieur(e) ou égal(e) à €. »

1 pt

5. Calculez l'étendue de la série (écart entre la plus grande et la plus petite valeur).

1 pt

Partie B : on ajoute un relevé

5 points

Un 8^e fournisseur propose le même pneu à **99** euros. On ajoute ce relevé.

6. Rangez les 8 valeurs dans l'ordre croissant. Le nouvel effectif est-il pair ou impair ?

1 pt

--	--	--	--	--	--	--	--

7. Quelles sont les deux valeurs centrales (il n'y a plus de valeur exactement au milieu) ?

0,5 pt

8. Déterminez la médiane des 8 valeurs : calculez la moyenne des deux valeurs centrales. Faites apparaître le calcul.

1,5 pt

9. Calculez la moyenne des 8 valeurs.

1 pt

10. La médiane des 8 valeurs est-elle l'un des relevés ? Expliquez pourquoi.

1 pt

Partie C : un relevé très grand

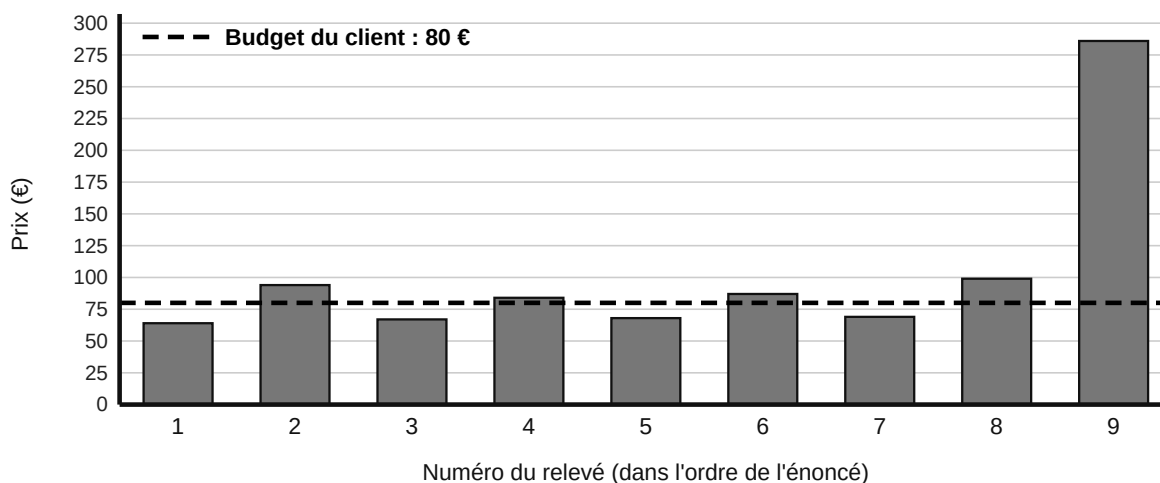
4 points

Un 9^e fournisseur vend le pneu de marque premium, bien plus cher : **286** euros. On ajoute encore ce relevé.

11. Ajoutez ce relevé à la série rangée de la question 6 (9 valeurs). Quelle est la **nouvelle médiane** ? 1 pt

12. Calculez la **nouvelle moyenne** des 9 valeurs. 1 pt

Le diagramme montre les 9 relevés. La ligne pointillée est **budget du client** (80 €).



13. Combien de relevés sont **au-dessus de la ligne pointillée** ? Donnez leurs numéros. 1 pt

14. Comparez avec les questions 8 et 9 : de combien la médiane a-t-elle changé ? De combien la moyenne ? 1 pt
Laquelle bouge le plus ?

Partie D : la décision

6 points

15. Calculez l'étendue des 9 relevés. 1 pt

16. Pour dire le prix habituel du pneu, quel nombre annoncez-vous ? 1 pt

☐ la moyenne ☐ la médiane Sa valeur : €

17. Décision. Peut-on répondre OUI au responsable : « le prix habituel du pneu rentre dans votre budget de 80 euros » ? 4 pts

☐ OUI ☐ NON Justifiez avec les nombres, en 3 ou 4 phrases courtes :

Notation : l'indicateur choisi et pourquoi (1,5 pt) · les nombres utilisés, comparés à 80 € (1,5 pt) · une conclusion qui correspond aux nombres (1 pt).

Devoir de mathématiques : Statistique

2P MV2 · Version 29 · Durée : 45 min · Calculatrice autorisée · Téléphone interdit

Note : / 20

Nom : Prénom : Classe : 2P MV2 Date :

Rappel : la **médiane** d'une série partage la série, rangée dans l'ordre croissant, en deux groupes de même effectif.

La situation. Le responsable de l'entreprise « Maoré Courses » appelle le garage de Dzaoudzi : « Je dois confier un véhicule pour un remplacement de batterie. Je ne peux pas me passer de ce véhicule plus de 40 minutes. Est-ce fait en 40 minutes ou moins, en général ? »

Vous devez **calculer**, puis **prendre une décision** (OUI ou NON) et la **justifier avec les nombres**.

Partie A : sept relevés

5 points

Pour répondre, le garage regarde la durée (en minutes) de 7 remplacements de batterie :

32 ; 31 ; 34 ; 25 ; 33 ; 20 ; 36

1. Rangez les valeurs dans l'ordre croissant.

1 pt

--	--	--	--	--	--	--

2. Quel est l'effectif total de la série ?

0,5 pt

3. Déterminez la médiane de cette série. Expliquez comment vous l'avez trouvée.

1,5 pt

4. Complétez la phrase : « Au moins la moitié des remplacements de batterie ont un(e) durée inférieur(e) ou égal(e) 1 pt à min. »

5. Calculez l'étendue de la série (écart entre la plus grande et la plus petite valeur).

1 pt

Partie B : on ajoute un relevé

5 points

Un 8^e véhicule arrive : son remplacement de batterie dure **37** minutes. On ajoute ce relevé.

6. Rangez les 8 valeurs dans l'ordre croissant. Le nouvel effectif est-il pair ou impair ?

1 pt

--	--	--	--	--	--	--	--

7. Quelles sont les deux valeurs centrales (il n'y a plus de valeur exactement au milieu) ?

0,5 pt

8. Déterminez la médiane des 8 valeurs : calculez la moyenne des deux valeurs centrales. Faites apparaître le calcul.

1,5 pt

9. Calculez la moyenne des 8 valeurs.

1 pt

10. La médiane des 8 valeurs est-elle l'un des relevés ? Expliquez pourquoi.

1 pt

Partie C : un relevé très grand

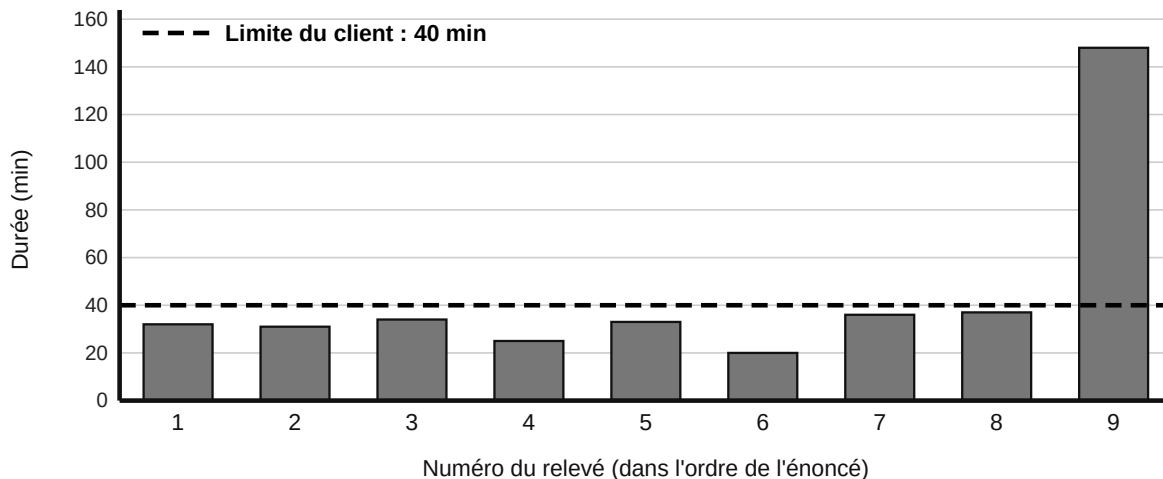
4 points

Un 9^e véhicule arrive avec des cosses très oxydées par l'air salin : son remplacement dure **148** minutes. On ajoute encore ce relevé.

11. Ajoutez ce relevé à la série rangée de la question 6 (9 valeurs). Quelle est la **nouvelle médiane** ? 1 pt

12. Calculez la **nouvelle moyenne** des 9 valeurs. 1 pt

Le diagramme montre les 9 relevés. La ligne pointillée est **limite du client** (40 min).



13. Combien de relevés sont **au-dessus de la ligne pointillée** ? Donnez leurs numéros. 1 pt

14. Comparez avec les questions 8 et 9 : de combien la médiane a-t-elle changé ? De combien la moyenne ? 1 pt
Laquelle bouge le plus ?

Partie D : la décision

6 points

15. Calculez l'étendue des 9 relevés. 1 pt

16. Pour dire la durée habituelle d'un remplacement de batterie, quel nombre annoncez-vous ? 1 pt

☐ la moyenne ☐ la médiane Sa valeur : min

17. **Décision.** Peut-on répondre OUI au responsable : « un remplacement de batterie est fait en 40 minutes ou moins, en général » ? 4 pts

☐ OUI ☐ NON Justifiez avec les nombres, en 3 ou 4 phrases courtes :

Notation : l'indicateur choisi et pourquoi (1,5 pt) · les nombres utilisés, comparés à 40 min (1,5 pt) · une conclusion qui correspond aux nombres (1 pt).

Devoir de mathématiques : Statistique

2P MV2 · Version 30 · Durée : 45 min · Calculatrice autorisée · Téléphone interdit

Note : / 20

Nom : Prénom : Classe : 2P MV2 Date :

Rappel : la **médiane** d'une série partage la série, rangée dans l'ordre croissant, en deux groupes de même effectif.

La situation. Le responsable de l'entreprise « Ylang Transports » appelle le garage de Pamandzi : « Je dois acheter une batterie 12 V. Mon budget est de 105 euros. Le prix habituel de cette batterie rentre-t-il dans mon budget ? »

Vous devez **calculer**, puis **prendre une décision** (OUI ou NON) et la **justifier avec les nombres**.

Partie A : sept relevés

5 points

Pour répondre, le garage regarde le prix (en euros) d'une même batterie 12 V chez 7 fournisseurs :

97 ; 94 ; 109 ; 113 ; 71 ; 100 ; 110

1. Rangez les valeurs dans l'ordre croissant.

1 pt

--	--	--	--	--	--	--

2. Quel est l'effectif total de la série ?

0,5 pt

3. Déterminez la médiane de cette série. Expliquez comment vous l'avez trouvée.

1,5 pt

4. Complétez la phrase : « Au moins la moitié des fournisseurs ont un(e) prix inférieur(e) ou égal(e) à €. »

1 pt

5. Calculez l'étendue de la série (écart entre la plus grande et la plus petite valeur).

1 pt

Partie B : on ajoute un relevé

5 points

Un 8^e fournisseur propose la même batterie à **122** euros. On ajoute ce relevé.

6. Rangez les 8 valeurs dans l'ordre croissant. Le nouvel effectif est-il pair ou impair ?

1 pt

--	--	--	--	--	--	--	--

7. Quelles sont les deux valeurs centrales (il n'y a plus de valeur exactement au milieu) ?

0,5 pt

8. Déterminez la médiane des 8 valeurs : calculez la moyenne des deux valeurs centrales. Faites apparaître le calcul.

1,5 pt

9. Calculez la moyenne des 8 valeurs.

1 pt

10. La médiane des 8 valeurs est-elle l'un des relevés ? Expliquez pourquoi.

1 pt

Partie C : un relevé très grand

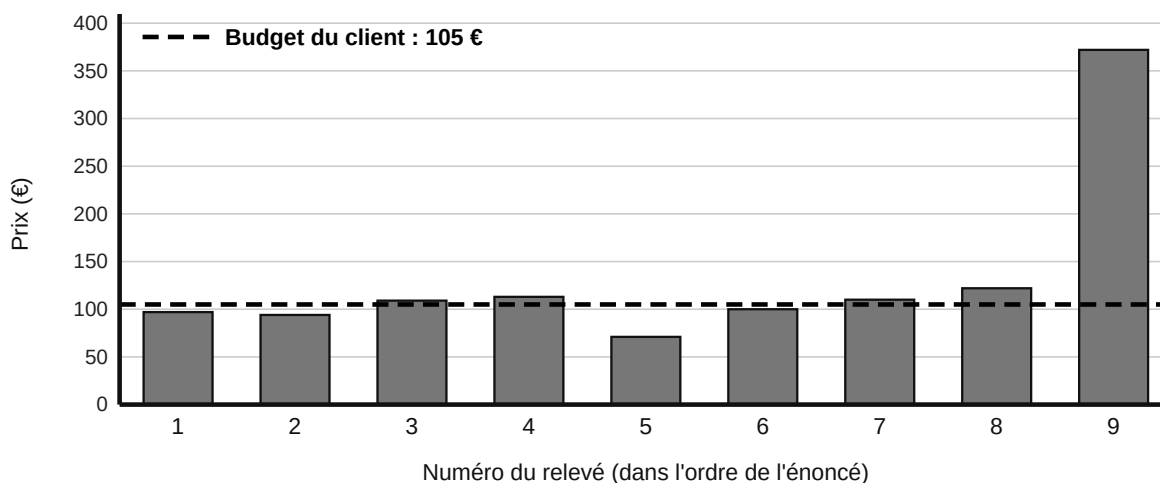
4 points

Un 9^e fournisseur vend la batterie d'origine constructeur, bien plus chère : **372 euros**. On ajoute encore ce relevé.

11. Ajoutez ce relevé à la série rangée de la question 6 (9 valeurs). Quelle est la **nouvelle médiane** ? 1 pt

12. Calculez la **nouvelle moyenne** des 9 valeurs. 1 pt

Le diagramme montre les 9 relevés. La ligne pointillée est **budget du client** (105 €).



13. Combien de relevés sont **au-dessus de la ligne pointillée** ? Donnez leurs numéros. 1 pt

14. Comparez avec les questions 8 et 9 : de combien la médiane a-t-elle changé ? De combien la moyenne ? Laquelle bouge le plus ? 1 pt

Partie D : la décision

6 points

15. Calculez l'étendue des 9 relevés. 1 pt

16. Pour dire le prix habituel de la batterie, quel nombre annoncez-vous ? 1 pt

☐ la moyenne ☐ la médiane Sa valeur : €

17. Décision. Peut-on répondre OUI au responsable : « le prix habituel de la batterie rentre dans votre budget de 105 euros » ? 4 pts

☐ OUI ☐ NON Justifiez avec les nombres, en 3 ou 4 phrases courtes :

Notation : l'indicateur choisi et pourquoi (1,5 pt) · les nombres utilisés, comparés à 105 € (1,5 pt) · une conclusion qui correspond aux nombres (1 pt).